Pyhoma.

Manual de uso

Gestão de serviços de TI, central de suporte e inventário de ativos

Funções, telas, abas, ferramentas e informações técnicas

Versão 1.0.0 · Outubro de 2026 · Windows 10 e 11 (64 bits)

Java 21 · Spring Boot 4 · JavaFX 21 · Licença MIT

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta

Sumário

Apresentação 4

Para quem é este manual 4

Principais recursos 4

Requisitos 4

Instalação e primeiro uso 6

Instalar 6

Onde o Pyhoma. guarda arquivos 6

Desinstalar 6

Tela de boas-vindas 7

Modo demonstração 7

Passo 1: banco de dados 8

Passo 2: organização e administrador 9

Passo 3: entrar 9

Passo 4: configuração inicial 10

Conhecendo a interface 11

Barra lateral 11

Barra superior 12

Atalhos de teclado 12

Zoom, temas e movimento 12

Sessão 12

Padrões das telas 13

Atendimento 14

Painel 14

Chamados 15

Kanban 19

Problemas 22

Mudanças 22

Agenda 23

Chamados recorrentes 24

Projetos 25

Projetos 25

Gantt 26

Portfólio 27

Inventário 28

Ativos . . . 28
Software e licenças . . . 30
Contratos . . . 30
Fornecedores . . . 31
Documentos . . . 32
Conhecimento e autoatendimento . . . 33
Base de conhecimento . . . 33
Relatórios . . . 34
Autoatendimento . . . 35
Administração . . . 36
Usuários . . . 36
Grupos . . . 37
Perfis e permissões . . . 37
Unidades organizacionais . . . 38
Listas e cadastros . . . 39
Regras de negócio . . . 40
SLAs e calendário . . . 41
Auditoria . . . 42
Configurações . . . 42
Notificações e rotinas automáticas . . . 44
Segurança e privacidade . . . 45
Informações técnicas . . . 46
Tecnologias . . . 46
Arquitetura . . . 46
Banco de dados . . . 46
Estrutura do repositório . . . 47
Compilar o instalador . . . 47
Testes . . . 47
Traduções e licenças . . . 48
Solução de problemas . . . 49

Apresentação

O **Pyhoma.** é um aplicativo para Windows que reúne o trabalho diário de uma equipe de TI: chamados com prazos de SLA, problemas e mudanças no modelo ITIL, quadros Kanban, cronogramas de Gantt, agenda dos técnicos, inventário de equipamentos, software e contratos, base de conhecimento, relatórios e administração completa de acessos. A arquitetura segue os conceitos do GLPI (unidades organizacionais, perfis por módulo, regras de negócio, listas configuráveis, lixeira e auditoria).

O programa roda na própria máquina, sem site nem servidor web. Os dados ficam no banco que você escolher: um arquivo local H2 para uso individual ou um servidor PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQL Server ou Oracle compartilhado por toda a equipe.

Para quem é este manual

- **Usuários e técnicos**: capítulos 3 a 7 explicam cada tela, aba e botão do dia a dia.
- **Administradores**: capítulos 2, 8 e 9 cobrem instalação, configuração inicial, permissões, regras, SLA e rotinas automáticas.
- **Equipe de TI e desenvolvedores**: capítulos 10 e 11 trazem segurança, arquitetura, banco de dados, compilação e testes.

Principais recursos

Área	O que oferece
Atendimento	Chamados (incidentes e requisições), problemas, mudanças, linha do tempo, tarefas, soluções, aprovações, vínculos, vários responsáveis e seguidores por item, SLA de atendimento e de solução, pesquisa de satisfação, chamados recorrentes.
Visões	Painel com indicadores, Kanban de chamados, problemas, mudanças e tarefas de projeto, Gantt, portfólio e agenda semanal.
Inventário	Ativos com patrimônio, rede e garantia, conexões, software e licenças com conformidade, contratos, fornecedores e documentos.
Conhecimento	Base de conhecimento em Markdown com FAQ, relatórios com gráficos e exportação CSV, autoatendimento para usuários finais.
Administração	Unidades organizacionais, usuários, grupos, perfis e permissões, listas, regras de negócio, SLAs, calendário, feriados, auditoria e configurações.
Interface	Temas claro e escuro, português e inglês, busca global, zoom, animações suaves, gráficos em barras, colunas, linha ou rosca, modo demonstração.

Requisitos

Item	Mínimo
Sistema	Windows 10 ou 11, 64 bits
Memória	4 GB (o programa usa até 1 GB)
Disco	400 MB para o programa, mais o espaço do banco
Banco	H2 embutido, ou PostgreSQL 12+, MySQL 8.0+, MariaDB 10.6+, SQL Server 2017+, Oracle 19c+

Item	Mínimo
Java	Não precisa instalar: o instalador já traz o Java 21 e todas as bibliotecas

Instalação e primeiro uso

Instalar

1. Execute **Pyhoma-1.0.0.exe**. Se o Windows SmartScreen avisar que o editor é desconhecido, clique em **Mais informações** e depois em **Executar assim mesmo** (o instalador não é assinado digitalmente).
2. Aceite a licença MIT, escolha a pasta de instalação (padrão: Arquivos de Programas\Pyhoma) e conclua.
3. Abra o **Pyhoma** pelo menu Iniciar (grupo Pyhoma) ou pelo atalho criado na área de trabalho.

Onde o Pyhoma. guarda arquivos

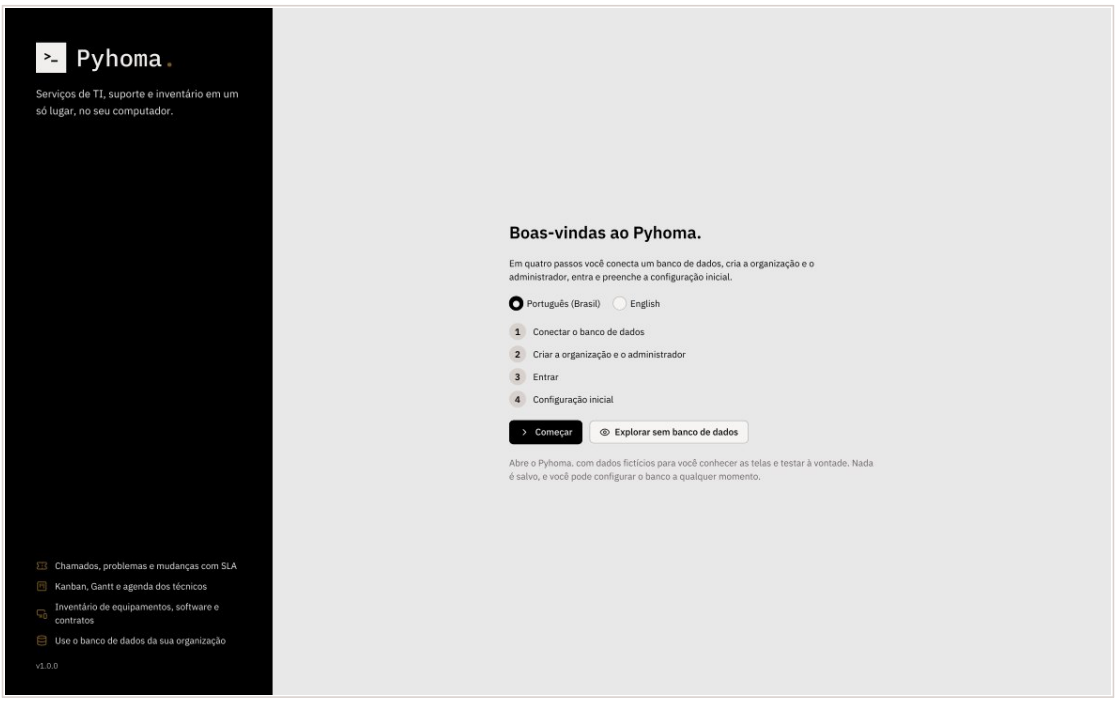
Pasta	Conteúdo
`%APPDATA%\Pyhoma`	Configuração deste computador (`pyhoma.properties`): conexão com o banco, idioma, tema, zoom e tamanho da janela. A senha do banco é criptografada com o DPAPI do Windows.
`%LOCALAPPDATA%\Pyhoma`	Dados locais: banco H2 (`database`) e registros de erro (`logs`).
`Arquivos de Programas\Pyhoma`	O programa em si, com o Java embutido.

Desinstalar

Use **Configurações › Aplicativos › Pyhoma › Desinstalar**. A desinstalação remove o programa e apaga também as duas pastas de dados acima (configurações, logs e banco H2 local). Na próxima instalação o Pyhoma. começa do zero, pela tela de boas-vindas. Bancos em servidor (PostgreSQL, MySQL, SQL Server, Oracle) nunca são tocados.

> **Atenção.** Se você usa o banco H2 local e quer guardar os dados, copie a pasta %LOCALAPPDATA%\Pyhoma\database antes de desinstalar.

Tela de boas-vindas



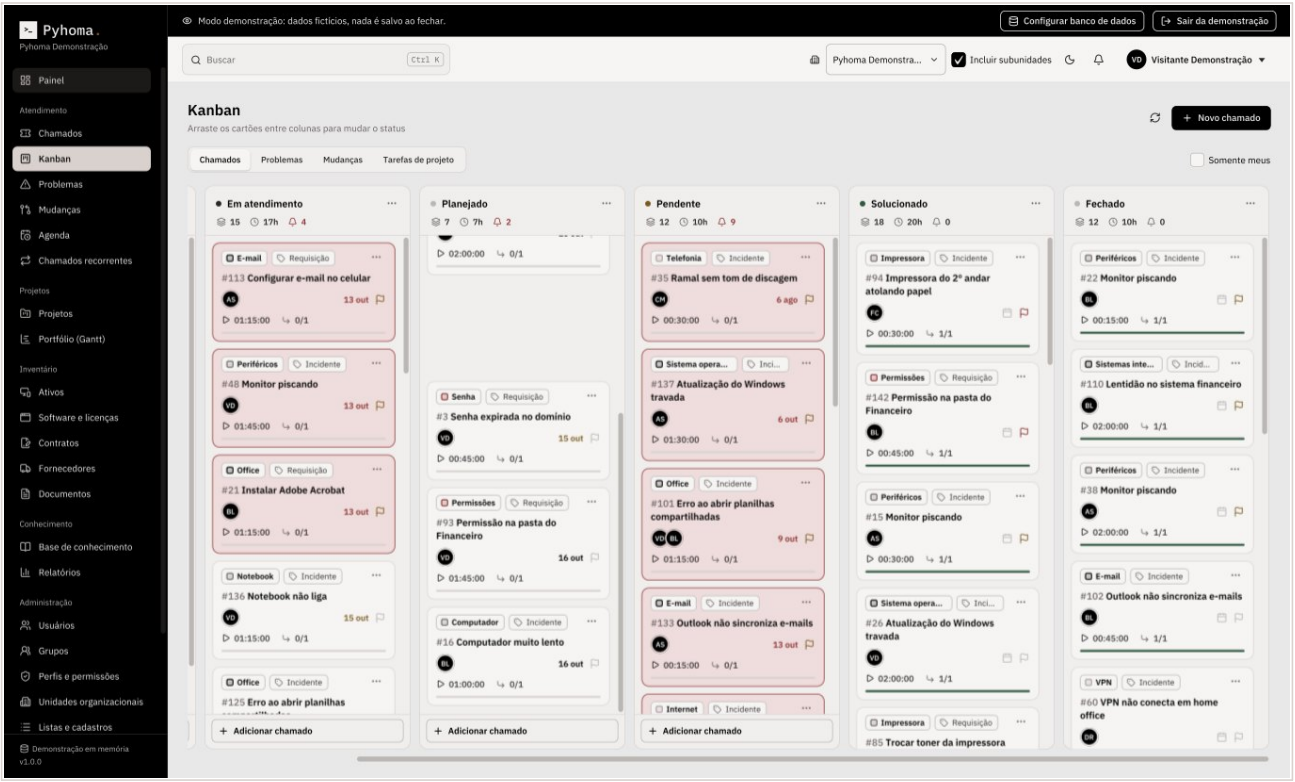
Tela de boas-vindas: idioma, os quatro passos e o modo demonstração.

Na primeira abertura aparece a tela de boas-vindas. Escolha o idioma (português ou inglês) e clique em **Começar**; ao final do passo 1 o botão **Conectar** testa e grava a conexão. Os quatro passos são: conectar o banco, criar a organização e o administrador, entrar e preencher a configuração inicial.

> **Dica.** Se o programa for fechado antes de terminar o passo 2, nada fica salvo e o assistente recomeça do início na próxima abertura.

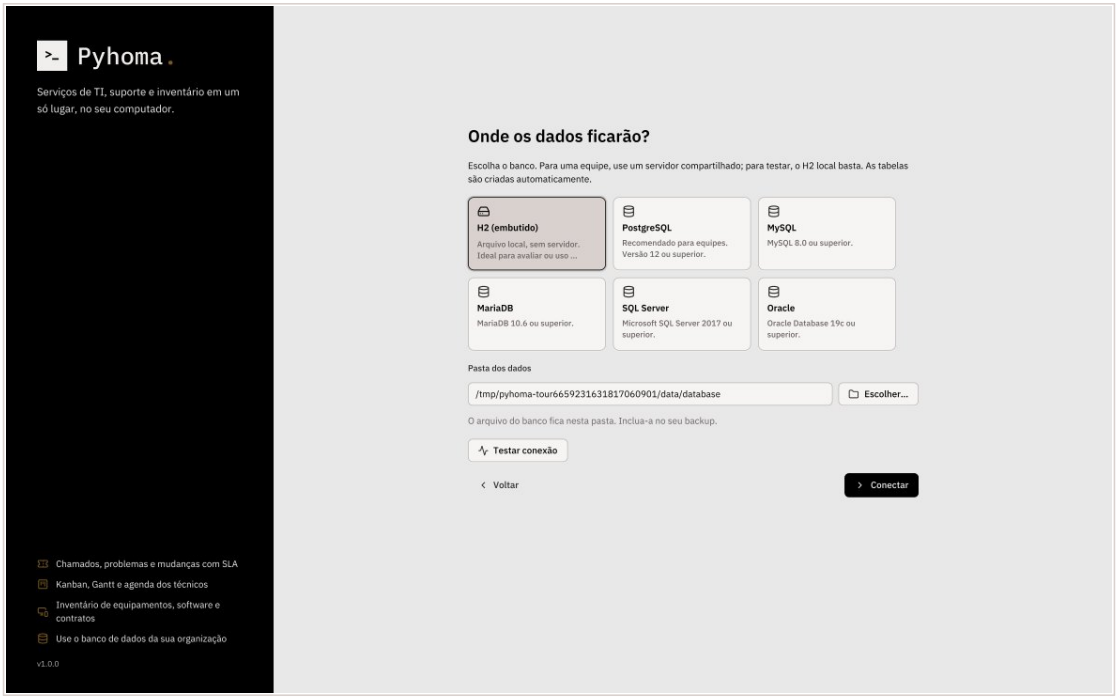
Modo demonstração

O botão **Explorar sem banco de dados** abre o Pyhoma. com dados fictícios gerados na memória. Todas as telas funcionam e é possível criar, editar e mover itens, mas nada é gravado: ao sair ou fechar, tudo é descartado. Uma faixa verde no topo lembra que é uma demonstração e oferece **Configurar banco de dados** (vai direto ao assistente) e **Sair da demonstração**. Na demonstração a sessão não expira por inatividade.



Modo demonstração: a faixa no topo e um chamado recém-criado destacado no Kanban.

Passo 1: banco de dados



Escolha do banco e dados de conexão.

Escolha o banco em um dos cartões e preencha os campos. Use **Testar conexão** antes de avançar.

Campo	Uso
Banco	H2 (arquivo local), PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQL Server ou Oracle.
Pasta dos dados	Só para H2. Padrão: `%LOCALAPPDATA%\Pyhoma\database`.
Servidor e porta	Endereço do servidor. As portas padrão são preenchidas sozinhas (5432, 3306, 1433, 1521).

Campo	Uso
Nome do banco	Banco (ou serviço, no Oracle) criado vazio para o Pyhoma.
Usuário e senha	Conta com permissão para criar tabelas. A senha é guardada criptografada neste computador.
Parâmetros extras	Opções do driver JDBC. No SQL Server com certificado autoassinado use `trustServerCertificate=true`.

Ao conectar, as tabelas são criadas automaticamente (Flyway) seguindo o modelo descrito no capítulo 11 e em `docs/banco-de-dados.md`. Se o banco já tiver uma instalação do Pyhoma., o programa vai direto para o login.

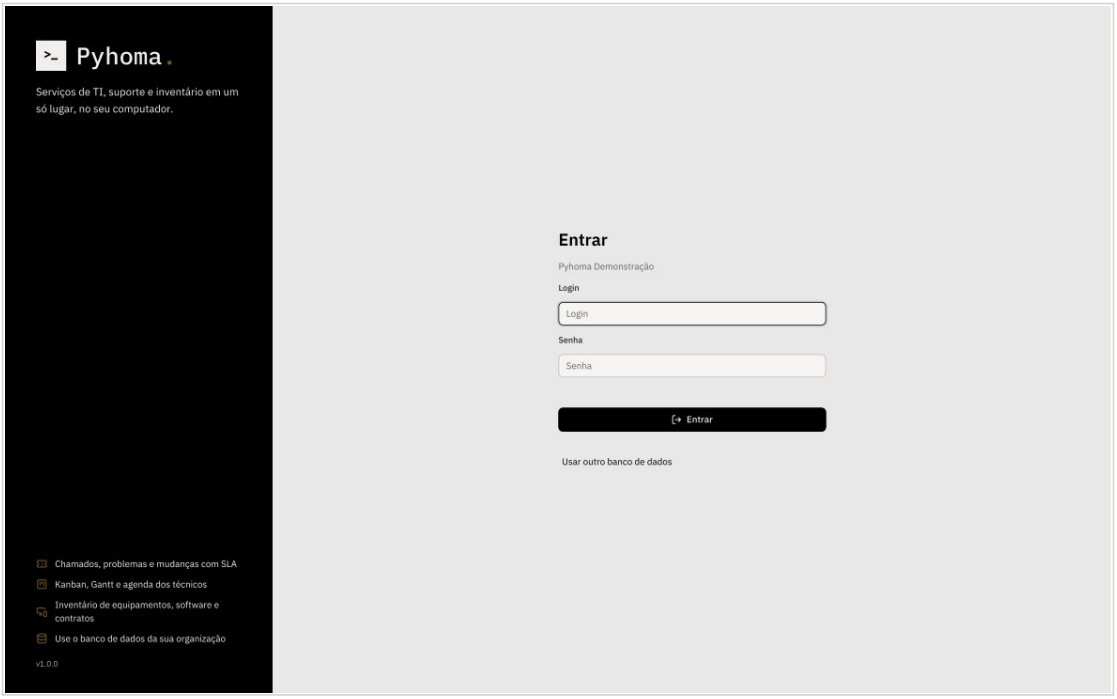
Passo 2: organização e administrador

Informe o nome da organização, o nome completo, o login e o e-mail do administrador e crie a senha. **Não existe usuário ou senha padrão.** A senha precisa seguir a política abaixo, que vale para todas as contas.

Regra	Detalhe
Tamanho	De 10 a 128 caracteres, sem espaços no início ou no fim.
Composição	Letras e números, com pelo menos 5 caracteres diferentes.
Bloqueios	Senhas comuns (senha123, admin, pyhoma, qwerty...) e variações com números no lugar de letras.
Dados pessoais	Não pode conter o login nem partes do nome com 4 letras ou mais.

Ao concluir, o Pyhoma. cria a unidade organizacional principal, os cinco perfis padrão, os SLAs por prioridade, os feriados nacionais e as listas comuns (origens, estados de ativo, categorias de chamado, tipos de contrato...). Chamados, ativos, contratos e projetos começam vazios.

Passo 3: entrar



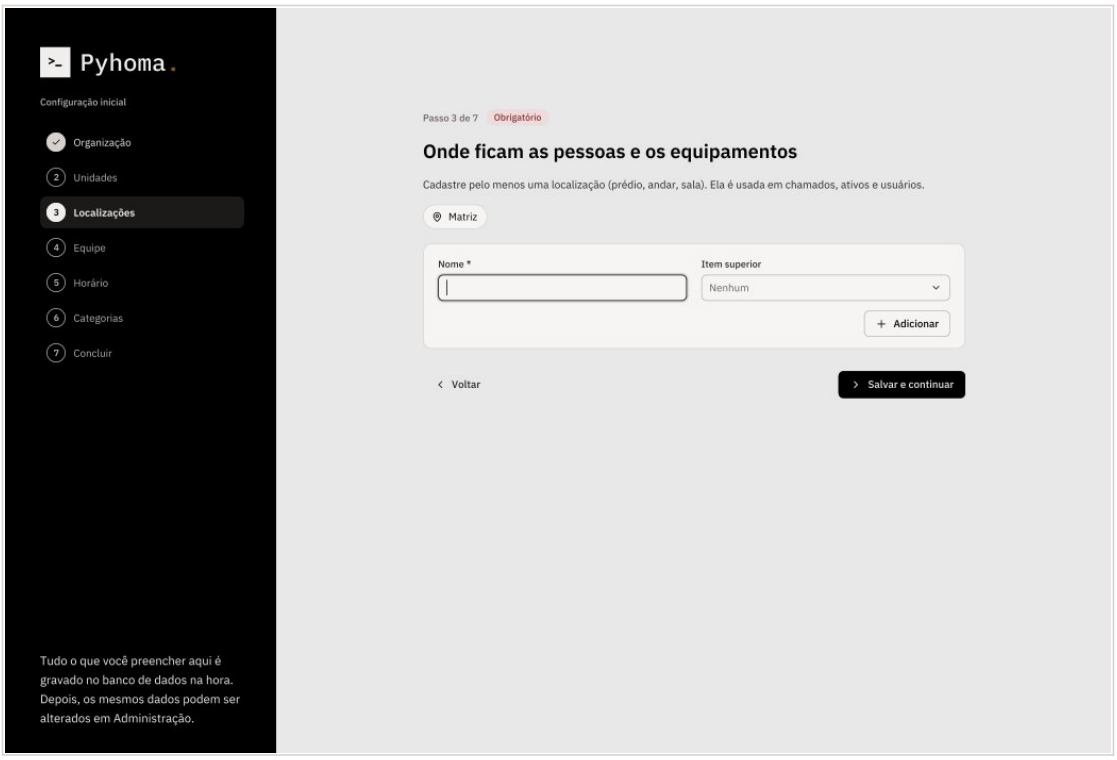
Tela de login. O link Usar outro banco de dados permite trocar a conexão.

Entre com o login e a senha. Por segurança, qualquer erro mostra a mesma mensagem genérica. Depois de algumas tentativas erradas (padrão: 5) a conta fica bloqueada por alguns minutos (padrão: 15). O link **Usar**

outro banco de dados volta à escolha do banco.

Passo 4: configuração inicial

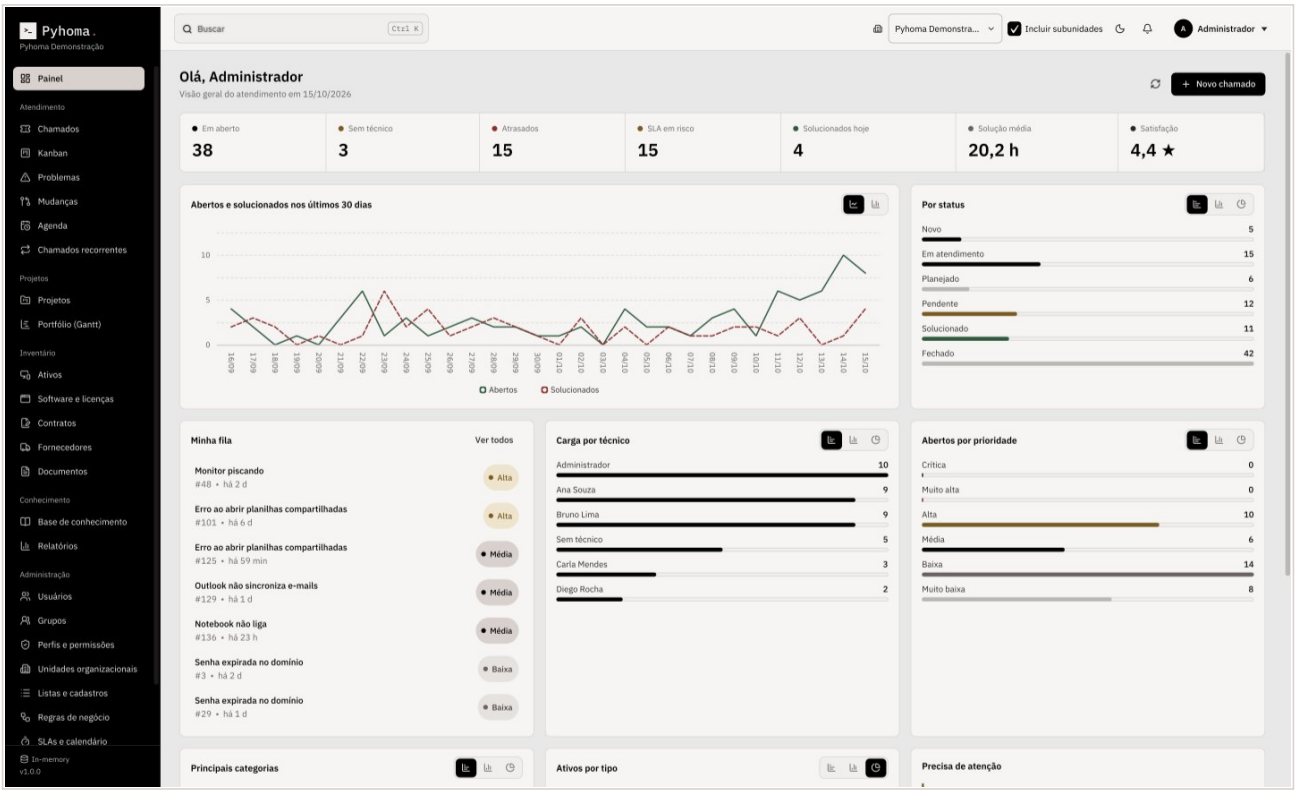
No primeiro login de um administrador, o Pyhoma. abre uma configuração guiada. Cada item é gravado no banco assim que você clica em salvar ou adicionar. As etapas obrigatórias precisam ser concluídas para liberar o programa; as opcionais podem ser preenchidas depois em **Administração**. Se o programa for fechado no meio, o que já foi salvo permanece e a configuração reabre no próximo login.



Configuração inicial: etapas à esquerda (as concluídas ficam marcadas) e cadastro de localizações.

Etapa	Obrigatória	O que cadastrar
1. Organização	Sim	Nome e e-mail de contato; telefone e endereço são opcionais.
2. Unidades	Não	Filiais e departamentos abaixo da organização principal.
3. Localizações	Sim	Pelo menos um prédio, andar ou sala (pode ser hierárquico).
4. Equipe	Sim	Pelo menos um grupo técnico. Técnicos podem ser criados aqui, já com o perfil Técnico e dentro do grupo.
5. Horário	Sim	Dias úteis e horário de atendimento usados pelos prazos de SLA em horário comercial.
6. Categorias	Não	Categorias de chamado além das que já vêm prontas.
7. Concluir	—	Resumo do que foi cadastrado e o botão Começar a usar.

Conhecendo a interface



Janela principal: barra lateral, barra superior e o Painel.

Barra lateral

Organiza os módulos por seção. Só aparecem os itens que o seu perfil pode ver. O item selecionado fica em destaque, com fundo areia.

Seção	Itens
Início	Painel (técnicos) ou Início (autoatendimento)
Atendimento	Chamados, Kanban, Problemas, Mudanças, Agenda, Chamados recorrentes
Projetos	Projetos, Portfólio (Gantt)
Inventário	Ativos, Software e licenças, Contratos, Fornecedores, Documentos
Conhecimento	Base de conhecimento, Relatórios
Administração	Usuários, Grupos, Perfis e permissões, Unidades organizacionais, Listas e cadastros, Regras de negócio, SLAs e calendário, Auditoria, Configurações

No rodapé da barra ficam o banco em uso e a versão do programa.

Barra superior

Elemento	Função
Buscar	Busca global em chamados, problemas, mudanças, ativos, pessoas, artigos, projetos, software, contratos e fornecedores (mínimo de 2 caracteres). Atalho `[Ctrl + K]`.
Unidade ativa	Escolhe a unidade organizacional em que você está trabalhando. **Incluir subunidades** mostra também os dados das unidades abaixo dela.
Tema	Alterna entre os temas claro e escuro (vale só para este computador).
Sino	Notificações: atribuições, acompanhamentos, aprovações, alertas de SLA, garantias, contratos e licenças. Clique em uma para abrir o item; **Marcar todas como lidas** limpa o contador.
Menu do usuário	Minha conta, Alterar senha, Sobre o Pyhoma. e Sair.

Atalhos de teclado

Atalho	Ação
`[Ctrl + K]`	Abrir a busca global
`[Ctrl + Shift + N]`	Ir para Chamados
`[Ctrl + rolagem do mouse]`	Ampliar ou reduzir a interface
`[Ctrl + +]` / `[Ctrl + -]`	Ampliar / reduzir
`[Ctrl + 0]`	Voltar o zoom para o padrão (75%)
`[Enter]` **em uma tabela**	Abrir o item selecionado (o mesmo que clique duplo)

Zoom, temas e movimento

- **Zoom** padrão de 75%, como 75% em um navegador. Os níveis vão de 50% a 175% (50, 67, 75, 80, 90, 100, 110, 125, 150 e 175%). O nível aparece por um instante no topo e fica salvo para as próximas aberturas.
- **Tema claro**: fundo cinza-claro, textos e botões pretos, barra lateral preta com destaque areia. **Tema escuro**: fundo quase preto, textos claros e destaques em areia.
- **Idioma**: português ou inglês, em Configurações › Aparência e idioma ou na conta do usuário.
- Transições suaves entre telas, rolagem suave em páginas, tabelas e listas, cartões que reagem ao mouse e indicadores animados.
- A janela abre maximizada, ocupando a tela inteira. Ao restaurar o tamanho, ela volta centralizada.

Sessão

Sem uso por algum tempo (padrão: 15 minutos, ajustável em Configurações) a sessão é encerrada e o login é pedido de novo. Se um administrador desativar ou bloquear a sua conta, a sessão termina em até 30 segundos.

Padrões das telas

- **Listas**: busca por texto, filtros no topo, ordenação por coluna, paginação, exportação para CSV (botão de download) e clique duplo ou `[Enter]` para abrir.
- **Detalhes**: cabeçalho com título e etiquetas de status, botões de ação à direita e abas. A aba **Documentos** anexa arquivos ou links e a aba **Histórico** mostra a auditoria campo a campo do item.
- **Lixeira**: itens excluídos vão para a lixeira e podem ser restaurados. **Excluir permanentemente** exige o direito Expurgar.
- **Campos obrigatórios** são marcados com asterisco; erros aparecem abaixo de cada campo.

Atendimento

Painel

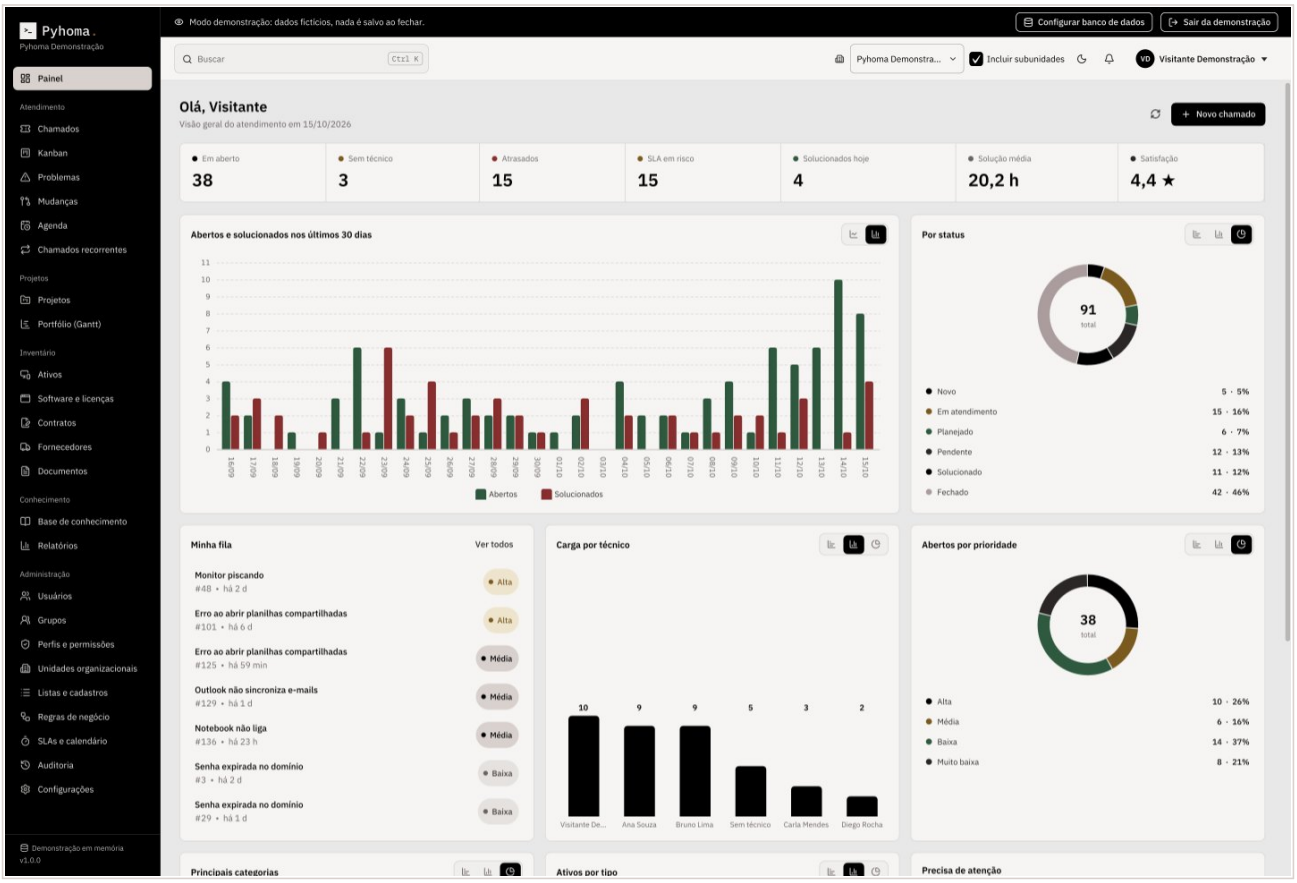
Visão geral do atendimento da unidade ativa, atualizada a cada abertura.

Bloco	Conteúdo
Indicadores	Em aberto, Sem técnico, Atrasados, SLA em risco, Solucionados hoje, Solução média (h) e Satisfação (média de 1 a 5). Clicar em um indicador abre a lista de chamados.
Gráfico de 30 dias	Chamados abertos e solucionados por dia, em linha ou colunas.
Por status	Quantidade de chamados em cada status.
Minha fila	Chamados atribuídos a você, por prazo.
Carga por técnico	Chamados abertos de cada técnico.
Abertos por prioridade	Distribuição de Muito baixa a Crítica.
Principais categorias, Ativos por tipo	Volume por categoria e composição do inventário.
Precisa de atenção	Aprovações aguardando você, mudanças em andamento, problemas abertos, tarefas de projeto atrasadas, garantias e contratos a vencer e licenças excedidas.

Formas de visualizar os gráficos

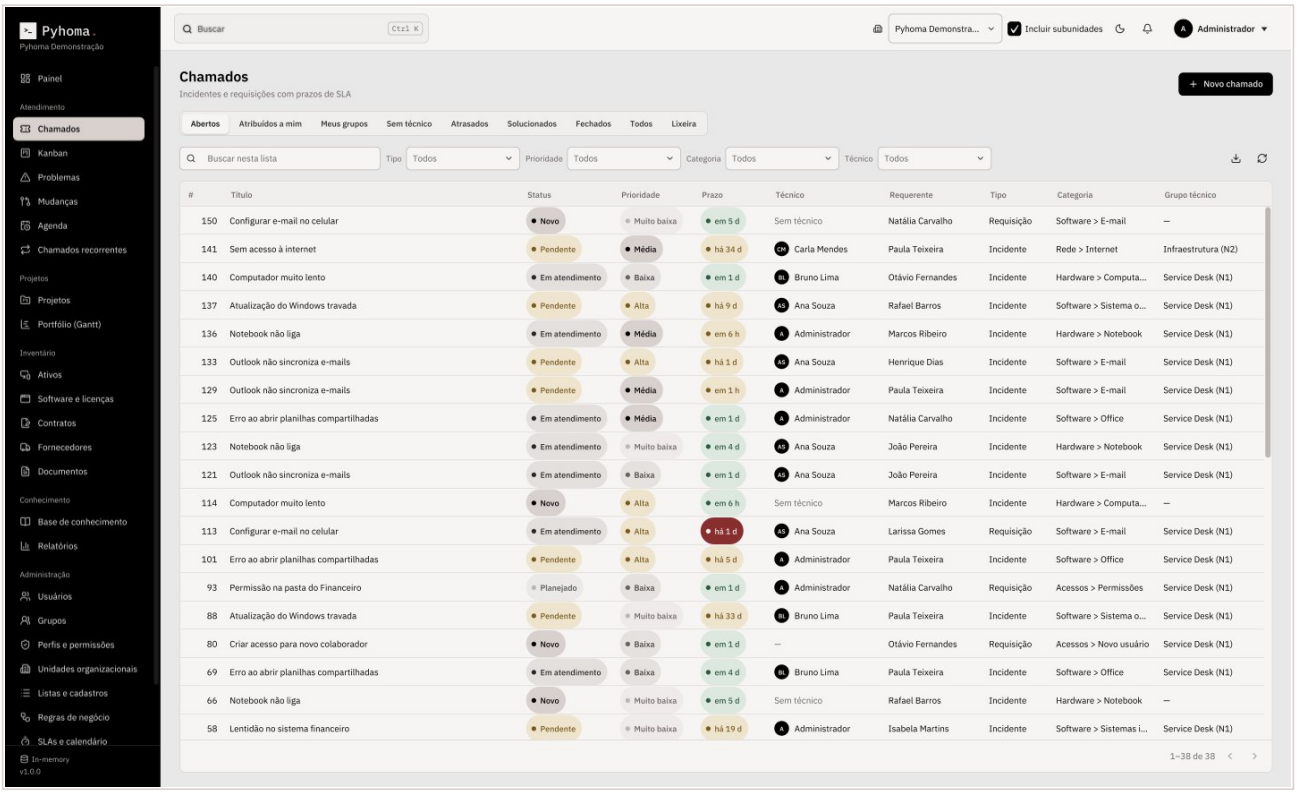
Cada gráfico do Painel tem, no canto superior direito, botões para trocar a forma de visualização. A escolha fica salva neste computador e é usada nas próximas aberturas. Na rosca, passe o mouse sobre uma fatia ou sobre a legenda para ver o valor no centro.

Gráfico	Formas disponíveis	Padrão
Abertos e solucionados nos últimos 30 dias	Linha, Colunas	Linha
Por status	Barras, Colunas, Rosca	Barras
Carga por técnico	Barras, Colunas, Rosca	Barras
Abertos por prioridade	Barras, Colunas, Rosca	Barras
Principais categorias	Barras, Colunas, Rosca	Barras
Ativos por tipo	Barras, Colunas, Rosca	Rosca



Painel com outras visualizações: colunas no gráfico de 30 dias e rosca em Por status e prioridade.

Chamados



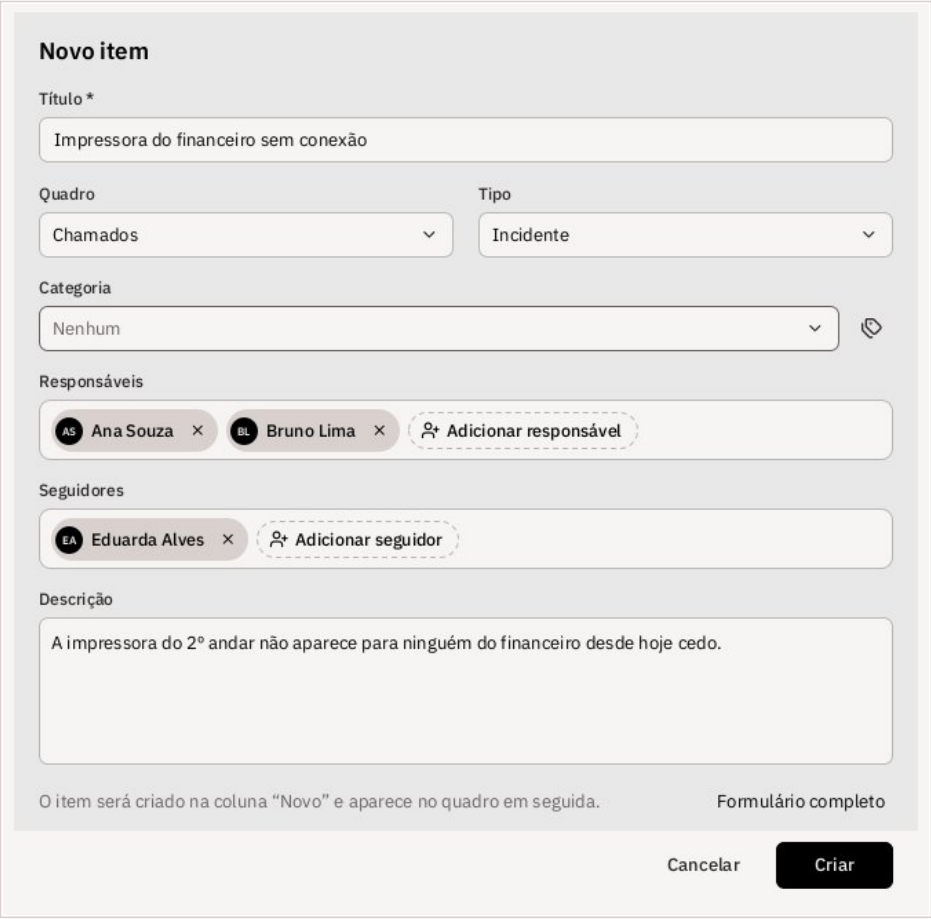
Lista de chamados com visões, filtros, prioridade e prazo de SLA.

Chamados são **incidentes** (algo parou de funcionar) ou **requisições** (pedido de serviço). A lista tem visões prontas:

Visão	Mostra
Todos / Abertos	Todos os chamados visíveis / só os que não foram solucionados nem fechados
Atribuídos a mim / Abertos por mim	Sua fila como técnico / o que você pediu
Meus grupos / Sem técnico	Fila dos seus grupos / chamados ainda sem responsável
Atrasados	Chamados com prazo de solução estourado
Solucionados / Fechados / Lixeira	Histórico e itens excluídos

Abrir um chamado

1. Clique em **Novo chamado** (na lista, no Painel, na tela Início ou no Kanban) ou em **Adicionar chamado** no rodapé de uma coluna do Kanban.
2. Preencha o formulário enxuto descrito abaixo. Qualquer pessoa, seja qual for o perfil, pode escolher um ou mais responsáveis e seguidores.
3. Clique em **Criar**. As regras de negócio e os SLAs são aplicados automaticamente e o item já nasce com as pessoas escolhidas.
4. Precisa de urgência, impacto, localização ou origem? Use o link **Formulário completo** no rodapé da janela.



Novo item: título, quadro, tipo, categoria, responsáveis, seguidores e descrição.

Campo	Uso
Título	Obrigatório. Aparece no cartão do Kanban ao lado do número.
Quadro	Chamados, Problemas ou Mudanças, conforme o seu perfil. Define em qual quadro do Kanban o item entra.

Campo	Uso
Tipo	Incidente ou Requisição (chamados); Padrão, Normal ou Emergencial (mudanças). Problemas não têm tipo.
Categoria	Lista de categorias de chamado. O administrador vê ao lado o botão de etiquetas para criar ou excluir categorias.
Responsáveis	Uma ou mais pessoas que vão trabalhar no item. A primeira da lista é o responsável principal. Com responsável, o chamado já entra em **Em atendimento**.
Seguidores	Pessoas que só acompanham: veem o item e recebem as notificações, sem serem responsáveis.
Descrição	Caixa de texto para explicar o pedido.

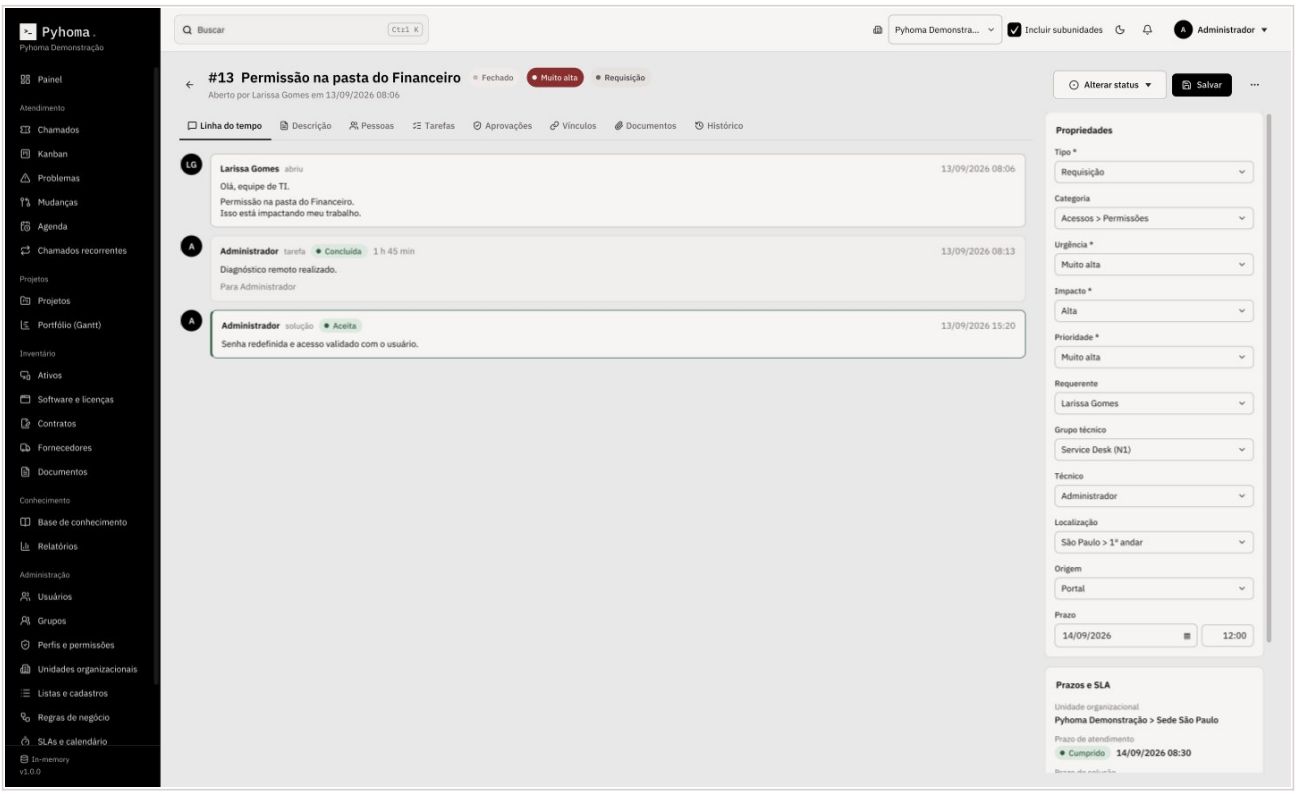
A urgência começa em Média e a **prioridade** é calculada pela matriz abaixo; técnicos podem ajustá-las depois na tela do chamado.

Matriz de prioridade (urgência × impacto)

Impacto \ Urgência	1 Muito baixa	2 Baixa	3 Média	4 Alta	5 Muito alta
1 Muito baixo	Muito baixa	Muito baixa	Baixa	Baixa	Baixa
2 Baixo	Muito baixa	Baixa	Baixa	Média	Média
3 Médio	Baixa	Baixa	Média	Alta	Alta
4 Alto	Baixa	Média	Alta	Alta	Muito alta
5 Muito alto	Baixa	Média	Alta	Muito alta	Muito alta

A prioridade 6 (**Crítica**) só pode ser definida manualmente por quem tem permissão de edição.

Tela do chamado

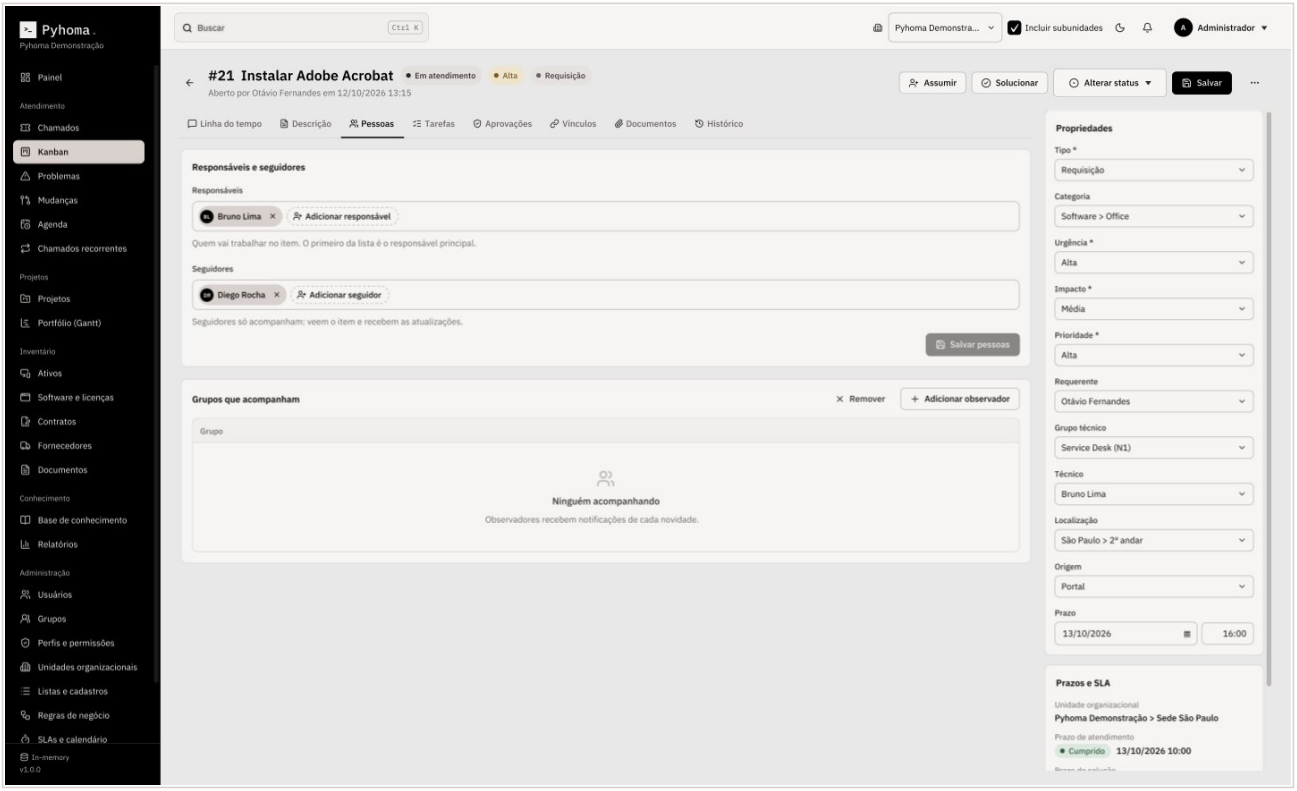


Detalhe do chamado: linha do tempo, ações e propriedades.

Ação	Efeito
Assumir	Atribui o chamado a você e marca o início do atendimento (TTO).
Solucionar	Registra a solução e o tipo de solução. O requerente aceita (fecha) ou recusa (reabre).
Alterar status	Move para outro status permitido do fluxo.
Salvar	Grava as propriedades alteradas.
Menu ...	Atualizar, Mover para a lixeira / Restaurar, Excluir permanentemente.

Aba	Conteúdo
Linha do tempo	Abertura, acompanhamentos (públicos ou **privados**, só para técnicos), tarefas, soluções e aprovações em ordem. A caixa no rodapé envia acompanhamentos e cria tarefas.
Descrição	Título e texto completo do chamado (e, em problemas e mudanças, os campos de análise).
Tarefas	Ações técnicas com status (A fazer, Informativa, Concluída), técnico, categoria, duração, início e término planejados. O tempo gasto é somado no chamado.
Aprovações	Pede aprovação a outra pessoa (nunca a si mesmo), com mensagem; o aprovador aceita ou recusa com resposta.
Vínculos	Relaciona com outros chamados, problemas ou mudanças (Relacionado a, Duplica, Causado por, Depende de) e com ativos afetados.
Pessoas	Responsáveis (um ou mais) e seguidores do item, editáveis por qualquer pessoa que veja o item, e os grupos que acompanham.
Documentos / Histórico	Anexos e auditoria campo a campo.

Responsáveis e seguidores



Aba Pessoas: responsáveis, seguidores e grupos que acompanham.

- **Adicionar responsável** e **Adicionar seguidor** abrem uma busca por nome; o **x** de cada pessoa remove. Clique em **Salvar pessoas** para gravar.

- Qualquer pessoa que veja o item pode alterar responsáveis e seguidores, independentemente do perfil. Itens fechados ou cancelados não mudam mais.
- O primeiro responsável é o principal (campo Técnico das propriedades). Os demais aparecem em **Meus chamados** e no filtro **Somente meus** do Kanban.
- Responsáveis novos recebem notificação. Seguidores recebem as atualizações de status.
- No Kanban, o mesmo ajuste fica no menu **...** do cartão, em **Responsáveis e seguidores**, ou no ícone de pessoa dos cartões sem responsável.

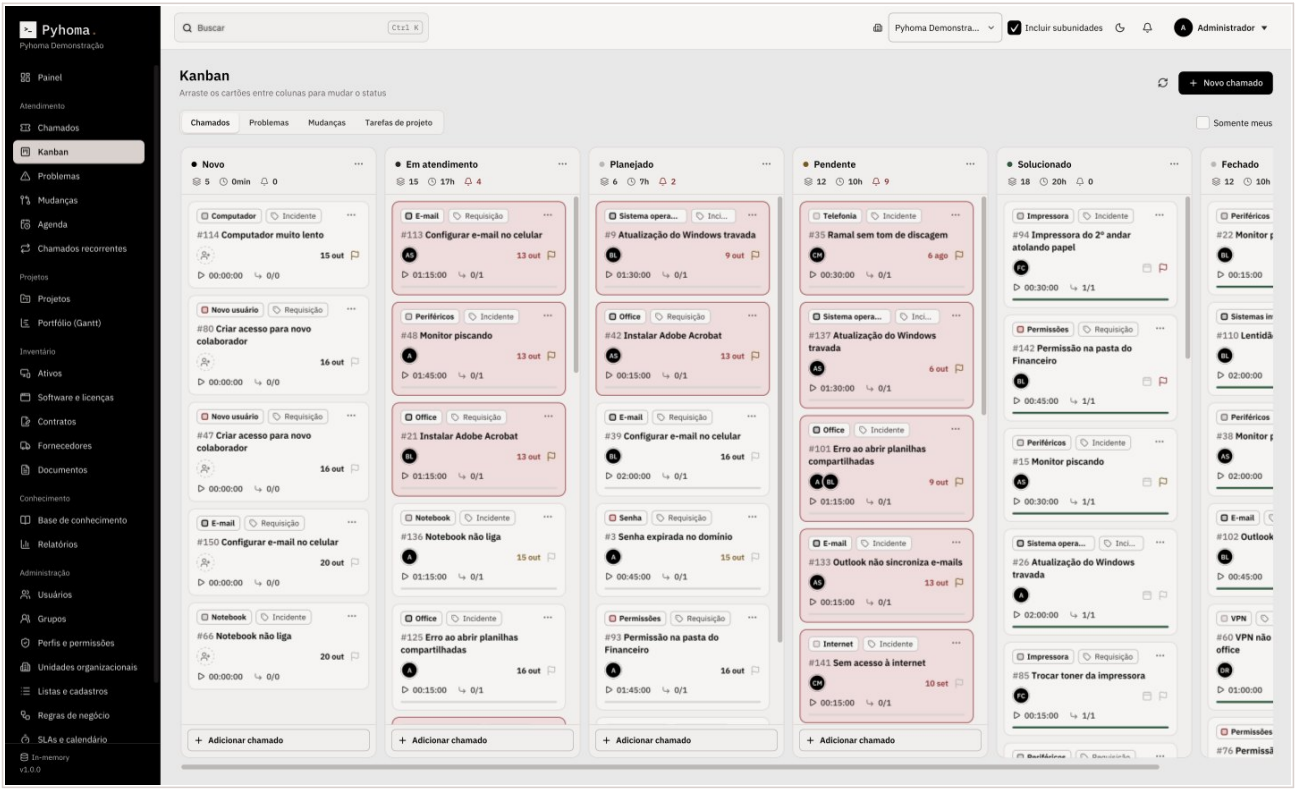
Status do chamado

Status	Significado
Novo	Aberto e ainda sem técnico.
Em atendimento	Atribuído a um técnico ou grupo (muda sozinho ao atribuir).
Planejado	Atendimento agendado.
Pendente	Aguardando terceiros ou o requerente. O tempo pendente não conta no SLA.
Solucionado	Solução registrada, aguardando o aceite do requerente. Fecha sozinho depois de alguns dias (padrão: 7).
Fechado	Concluído. O requerente pode responder à pesquisa de satisfação (1 a 5 estrelas e comentário).

SLA

Cada chamado recebe um prazo de **atendimento (TTO)** e um de **solução (TTR)** conforme a prioridade, contados em horário comercial, sem feriados e sem o tempo pendente. Quando resta pouco tempo (padrão: 25%) o técnico é avisado; quando o prazo estoura, o chamado aparece em Atrasados e uma notificação é enviada. No Kanban e nas listas o prazo aparece colorido.

Kanban



Kanban de chamados: contadores por coluna, cartões com categoria, responsáveis, prazo e tempo trabalhado.

- **Quadros**: Chamados, Problemas, Mudanças e Tarefas de projeto (com filtro por projeto). **Somente meus** mostra os itens em que você é responsável, principal ou não.
- **Arrastar e soltar** muda o status respeitando o fluxo. Soltar em Solucionado abre o chamado para registrar a solução.
- **Criar no quadro**: o botão Novo chamado ou **Adicionar chamado** no rodapé de cada coluna aberta abre o formulário de novo item. O cartão aparece destacado na coluna escolhida.
- Clique duplo no cartão abre o item.

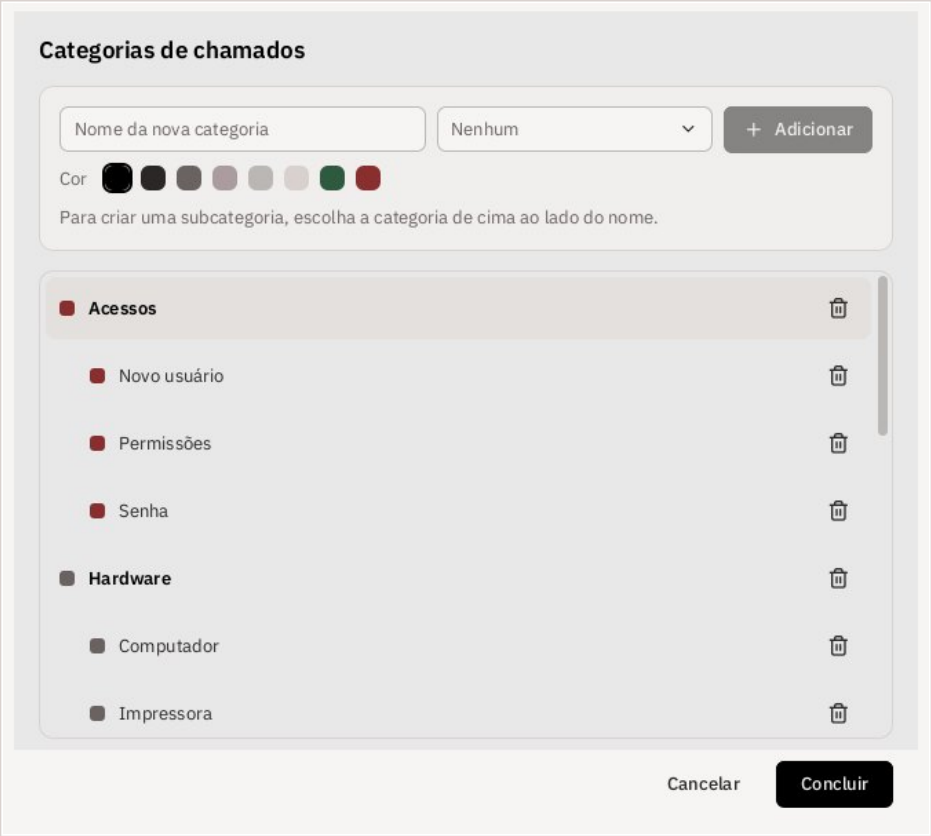
Cabeçalho da coluna

Elemento	Significado
Nome e ponto colorido	Status da coluna.
Pilha	Quantidade de itens na coluna.
Relógio	Tempo trabalhado somado dos itens (min, h ou d).
Sino	Itens atrasados (prazo vencido). Fica destacado quando há atrasos.
Menu ...	Adicionar item na coluna e ordenar por Prioridade, Data de criação, Prazo ou Título. Uma faixa preta mostra a ordenação ativa; o x volta à ordem padrão.
Adicionar chamado	Rodapé da coluna: cria o item já nessa coluna.

Cartão

Elemento	Significado
Etiquetas	Categoria (quadrado com a cor da categoria) e tipo do item (Incidente, Requisição, Padrão...).
#número e título	Identificação do item.
Avatares	Responsáveis (até quatro iniciais e +N). Sem responsável, um ícone de pessoa abre a escolha.
Data	Prazo de solução (ex.: 30 set). Ocre quando em risco, vermelho-escuro quando vencido; sem prazo aparece um calendário.
Bandeira	Prioridade: cinza (até média), ocre (alta) e vermelho-escuro (muito alta ou crítica).
Tempo 00:00:00	Tempo trabalhado no item (soma das tarefas).
Tarefas 0/0	Tarefas concluídas / tarefas do item, com barra de progresso quando há tarefas.
Fundo destacado	Cartão atrasado: prazo vencido e item ainda aberto.
Menu ...	Abrir, Responsáveis e seguidores, Mover para (técnicos).

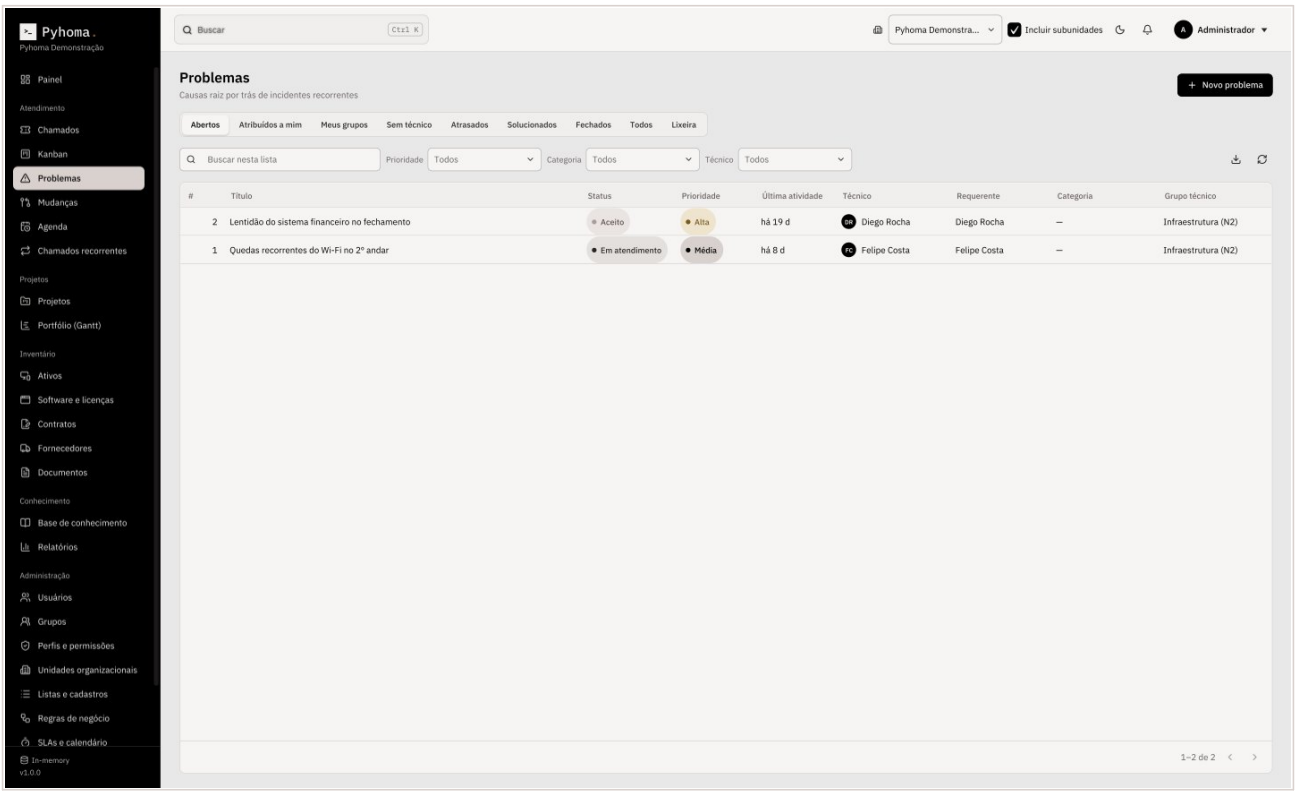
Categorias de chamados



Categorias de chamados: criar com cor e categoria de cima, excluir com a lixeira.

- Disponível para o administrador (permissão de criar ou excluir em Listas e cadastros): botão de etiquetas no topo do Kanban e ao lado do campo Categoria do novo item.
- Para criar, digite o nome, escolha opcionalmente a categoria de cima (subcategoria) e a cor, e clique em **Adicionar**.
- Para excluir, clique na lixeira. As subcategorias também são excluídas e os chamados, problemas e mudanças dessas categorias ficam sem categoria; a janela avisa quantos itens serão afetados.

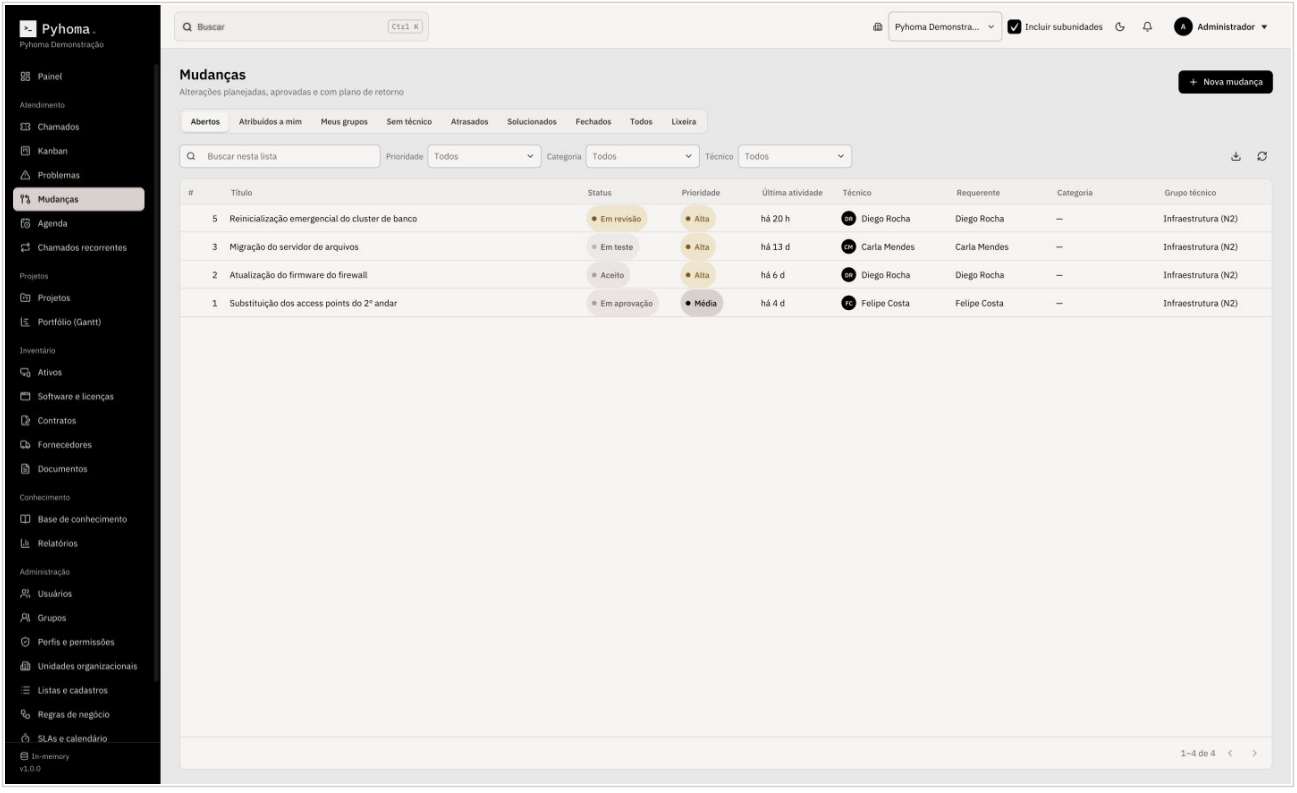
Problemas



Lista de problemas.

Um problema reúne a **causa raiz** de incidentes recorrentes. Além dos campos do chamado, tem **Sintomas**, **Causa raiz** e **Análise de impacto**. Fluxo: Novo › Aceito › Em atendimento › Planejado › Pendente › Solucionado › Fechado. Use a aba Vínculos para ligar os chamados causados pelo problema.

Mudanças



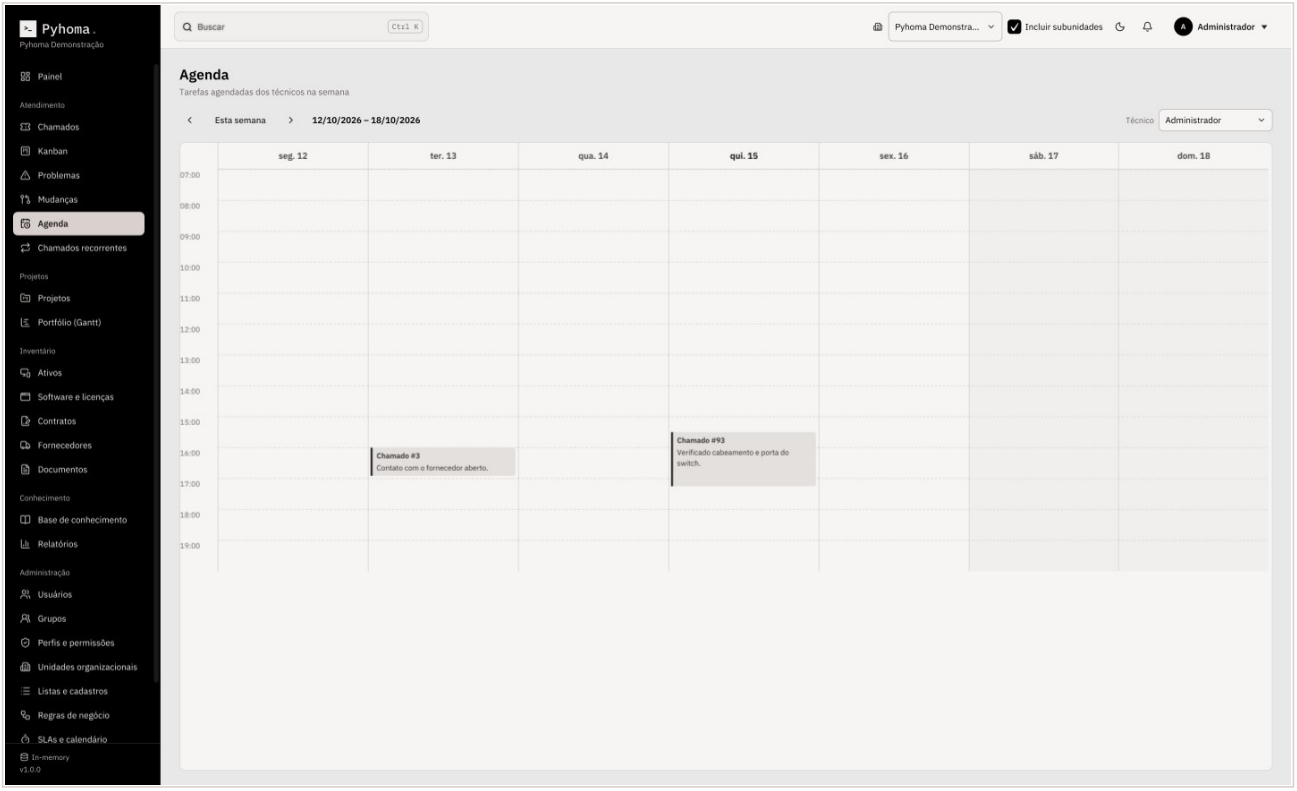
Lista de mudanças.

Mudanças planejam alterações no ambiente com controle de risco e aprovação.

Campo	Uso
Tipo de mudança	Padrão (pré-aprovada), Normal ou Emergencial.
Risco	Baixo, Médio ou Alto.
Análise de impacto, Plano de implantação, Plano de retorno, Checklist	Textos que documentam o que será feito e como voltar atrás.
Início e término planejados	Janela de execução.
Aprovação	Não solicitada, Aguardando aprovação, Aprovada ou Recusada.

Fluxo: Novo › Em avaliação › Em aprovação › Aceito › Pendente › Em teste › Qualificação › Aplicado › Em revisão › Fechado (ou Cancelado).

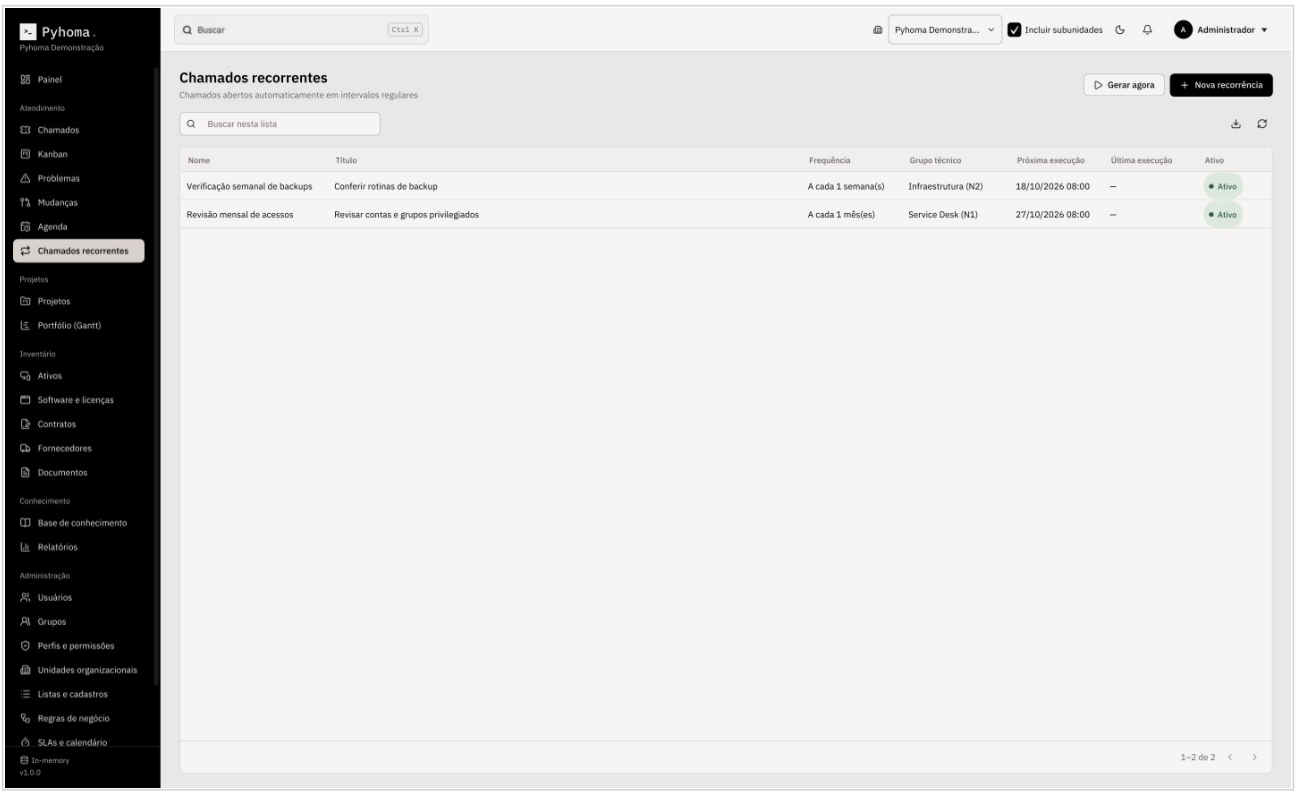
Agenda



Agenda semanal com as tarefas planejadas de cada técnico.

Mostra, por técnico e por dia, as tarefas com início e término planejados. Use **Semana anterior**, **Esta semana** e **Próxima semana** para navegar; clique em um bloco para abrir o chamado.

Chamados recorrentes

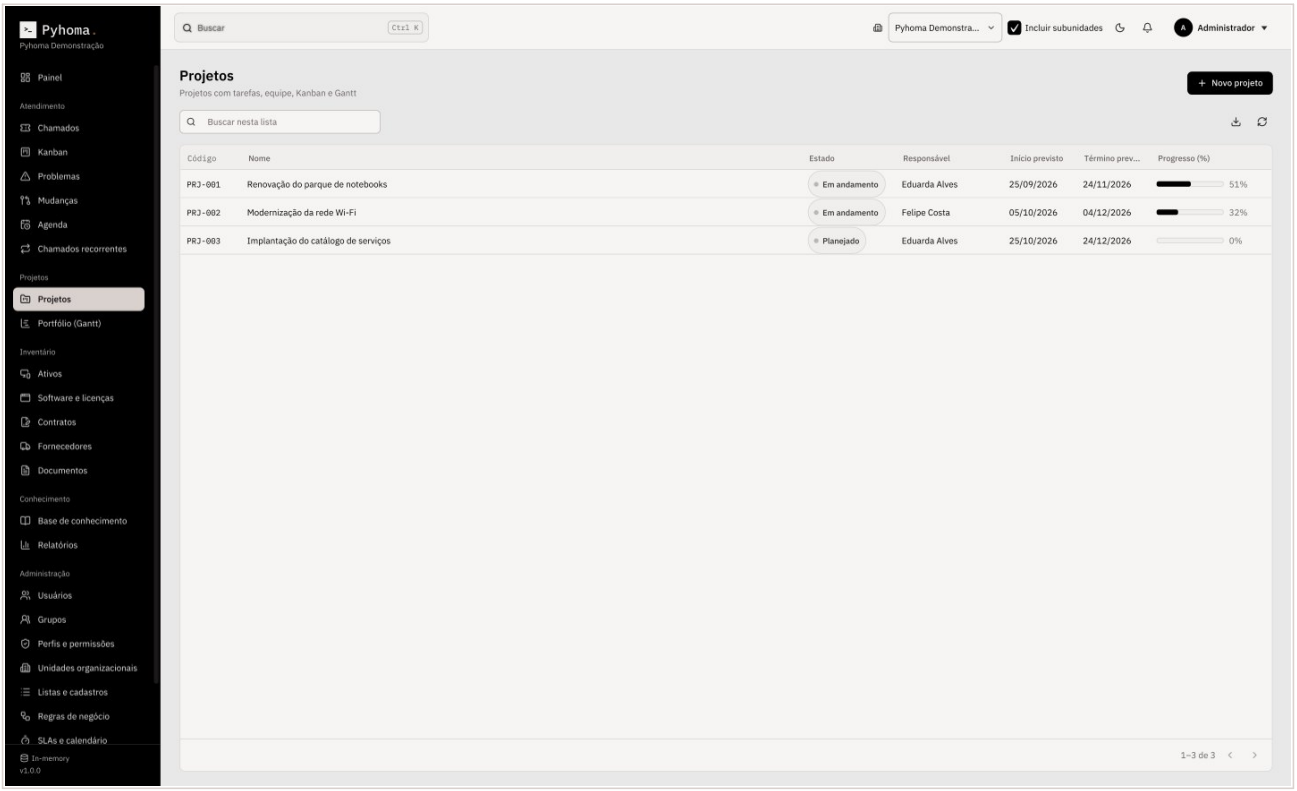


Modelos de chamados recorrentes.

Modelos que abrem chamados automaticamente em intervalos (a cada N dias, semanas, meses ou anos), para rotinas como backup, troca de senhas ou verificações mensais. Cada modelo tem título, descrição, tipo, categoria, urgência, impacto, técnico, grupo, próxima execução e o botão **Gerar agora**. Os chamados gerados guardam a recorrência de origem.

Projetos

Projetos

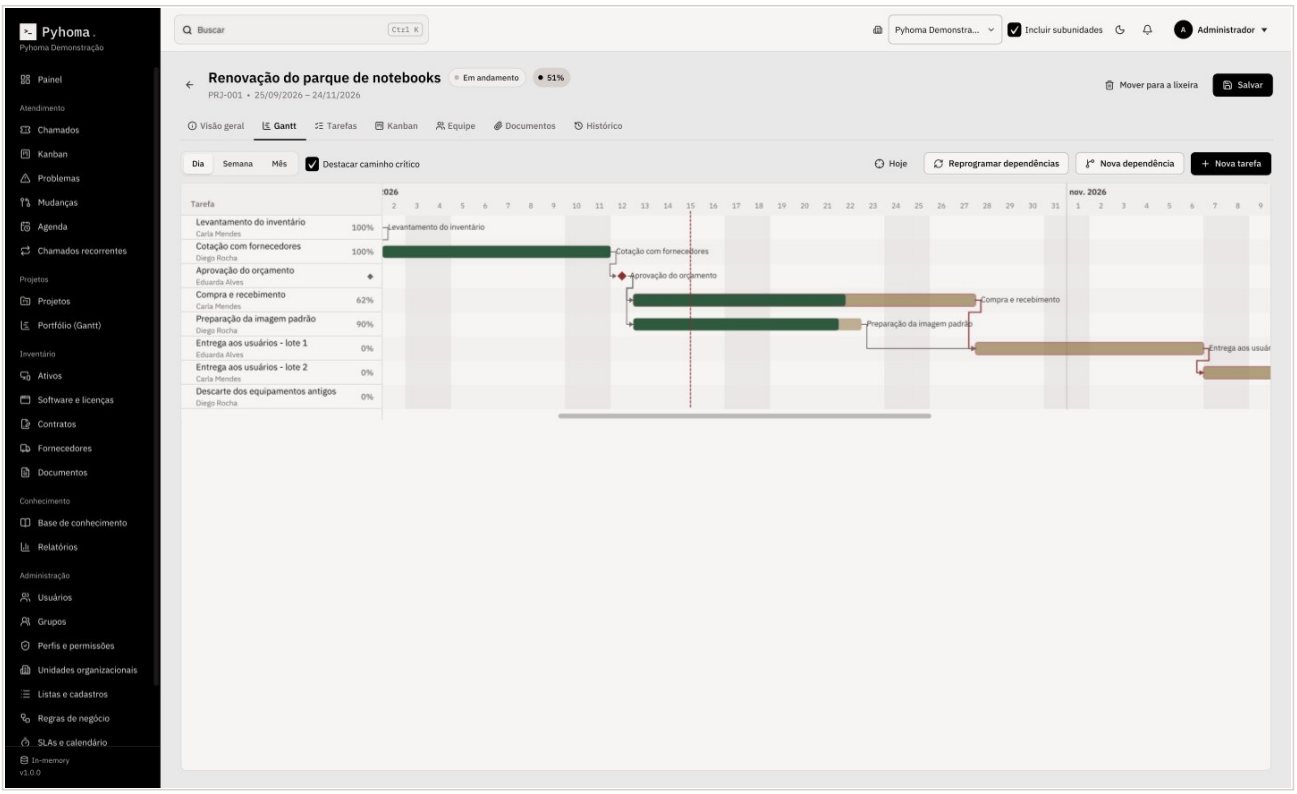


Lista de projetos com estado, prioridade, datas e progresso.

Cada projeto tem código, nome, descrição, estado (Planejado, Em andamento, Em pausa, Concluído, Cancelado), prioridade, responsável, grupo, datas planejadas e reais, progresso, projeto pai e cor.

Aba	Conteúdo
Visão geral	Dados do projeto e indicadores: tarefas, concluídas, em andamento, atrasadas e no caminho crítico.
Tarefas	Lista de tarefas com status (A fazer, Em andamento, Em revisão, Bloqueada, Concluída), datas, progresso, técnico, esforço em horas, marco e predecessoras.
Kanban	Tarefas do projeto em colunas por status.
Gantt	Cronograma com dependências e caminho crítico.
Equipe	Membros e papéis.
Documentos / Histórico	Anexos e auditoria.

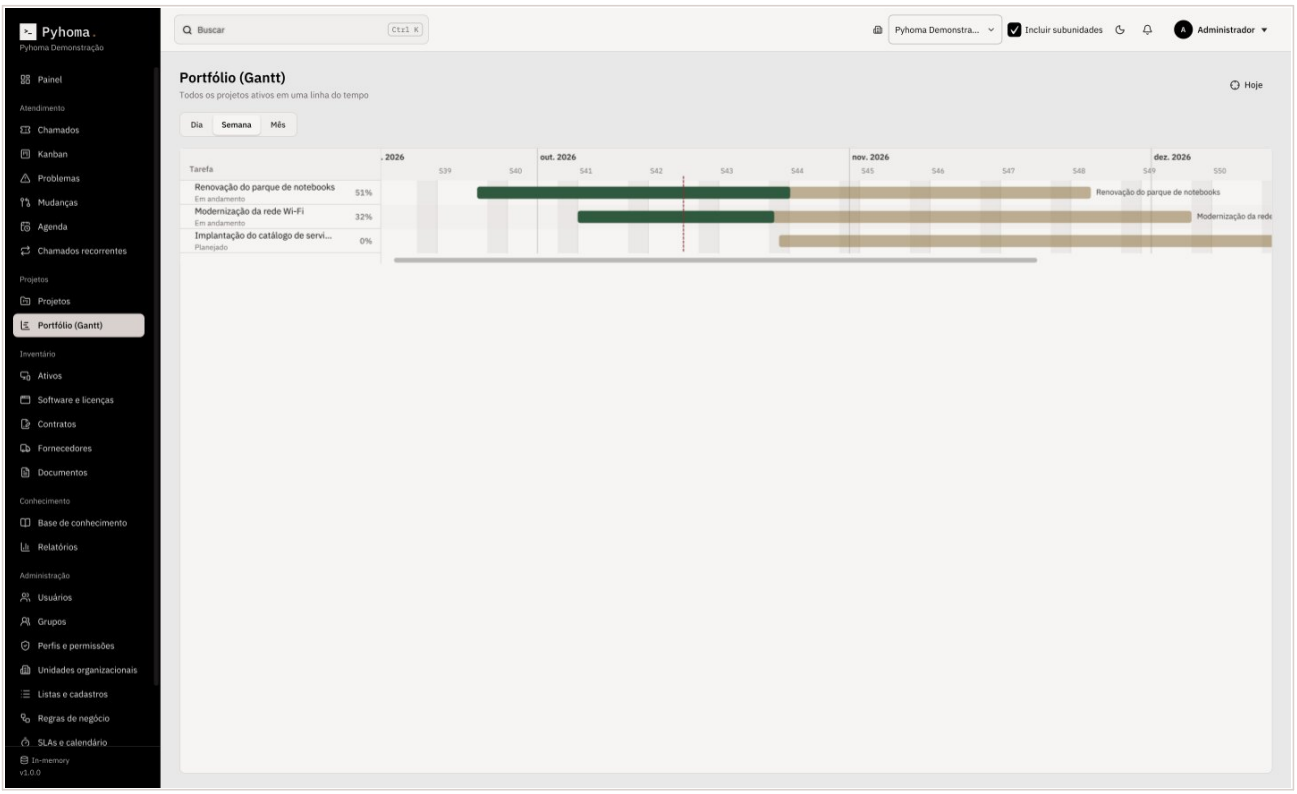
Gantt



Gantt do projeto: barras com progresso, dependências e a linha de hoje.

- Escalas **Dia**, **Semana** e **Mês**; o botão **Hoje** centraliza a data atual.
- **Arraste a barra** para mover a tarefa e a **borda direita** para mudar a duração.
- **Nova dependência** liga uma tarefa à predecessora, com intervalo em dias. **Reprogramar dependências** empurra as datas das tarefas seguintes para respeitar as ligações.
- **Destacar caminho crítico** marca as tarefas que atrasam o projeto inteiro se atrasarem. Marcos aparecem como losangos.

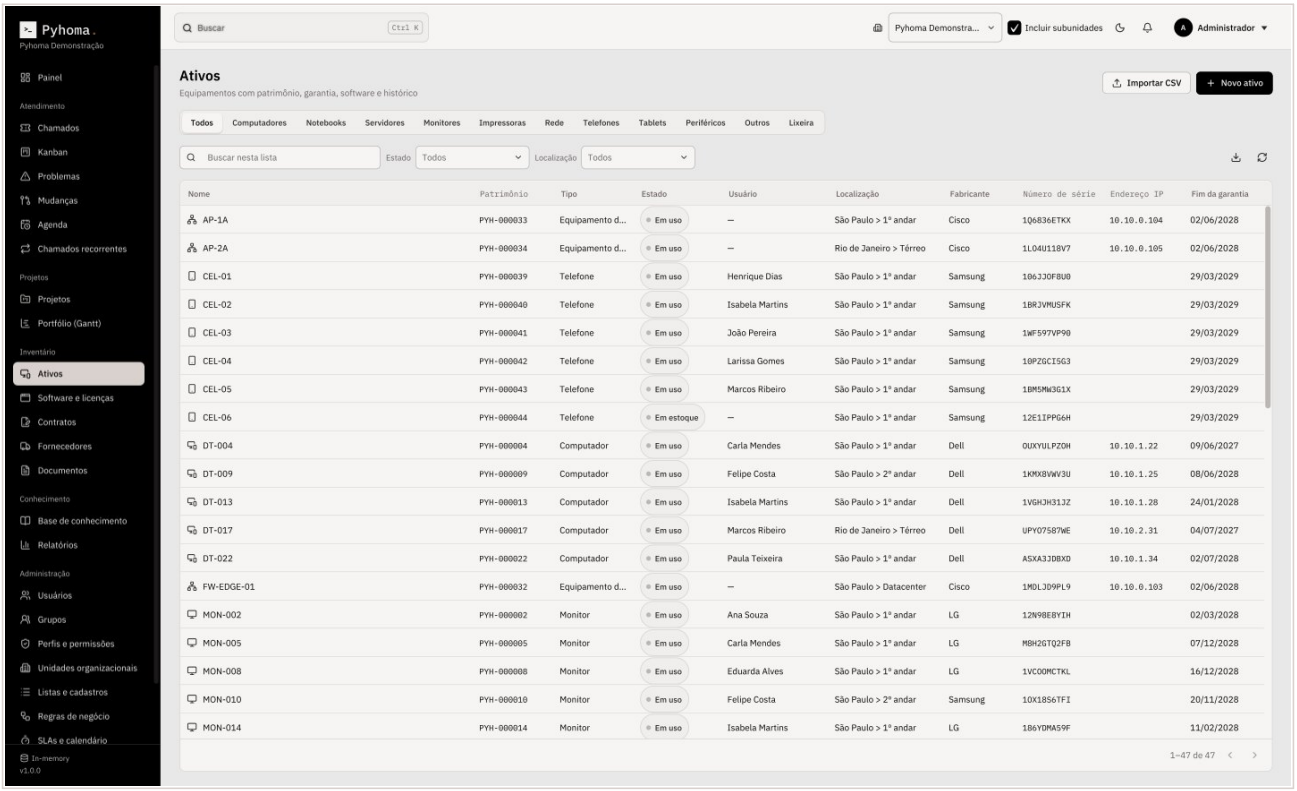
Portfólio



Portfólio: todos os projetos ativos em uma única linha do tempo.

Inventário

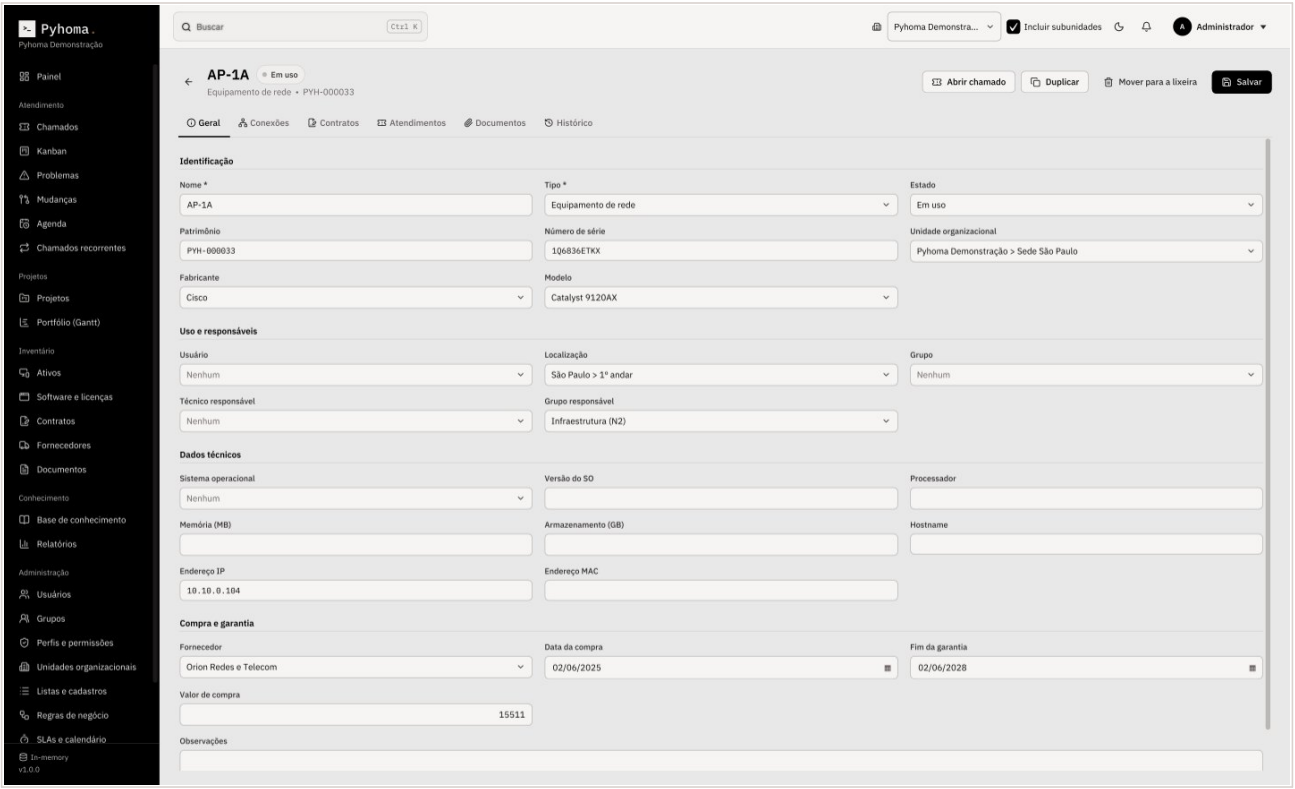
Ativos



Inventário de ativos por tipo, com patrimônio, local, responsável e garantia.

Tipos: Computador, Notebook, Servidor, Monitor, Impressora, Equipamento de rede, Telefone, Tablet, Periférico e Outro. O número de patrimônio é gerado sozinho com o prefixo configurado (padrão `PYH-`) quando fica em branco.

Seção	Campos
Identificação	Nome, tipo, patrimônio, número de série, estado (Em uso, Em estoque, Em manutenção, Emprestado, Descartado), fabricante, modelo.
Uso e responsáveis	Unidade, localização, usuário, grupo, técnico responsável, grupo responsável.
Dados técnicos	Hostname, IP, MAC, sistema operacional e versão, processador, memória (MB), armazenamento (GB), último inventário.
Compra e garantia	Fornecedor, data e valor de compra, fim da garantia, observações.



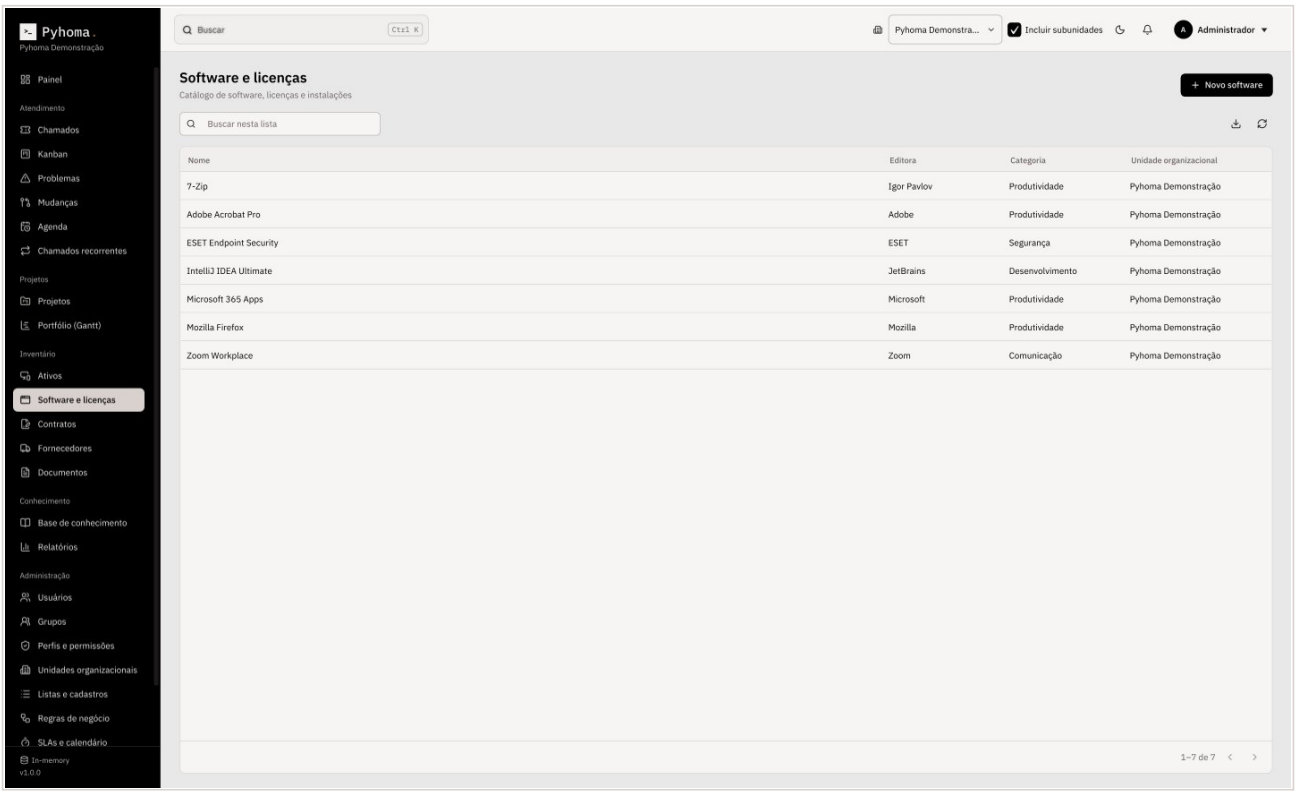
Ficha do ativo com as abas Geral, Software, Conexões, Contratos, Atendimentos, Documentos e Histórico.

Aba	Conteúdo
Geral	Todos os campos acima. Alerta de garantia terminando ou vencida.
Software	Programas instalados, versão e licença usada.
Conexões	A que switch, roteador ou outro ativo o equipamento está ligado.
Contratos	Contratos que cobrem o ativo.
Atendimentos	Chamados, problemas e mudanças que envolvem o ativo; **Abrir chamado** já cria o chamado vinculado.

Importar e exportar CSV

Importar CSV lê uma planilha separada por ponto e vírgula. Linhas com patrimônio existente atualizam o ativo; as demais criam ativos novos. O botão **Salvar modelo** gera a planilha com as colunas certas. Qualquer lista exporta para CSV, com proteção contra fórmulas maliciosas ao abrir no Excel.

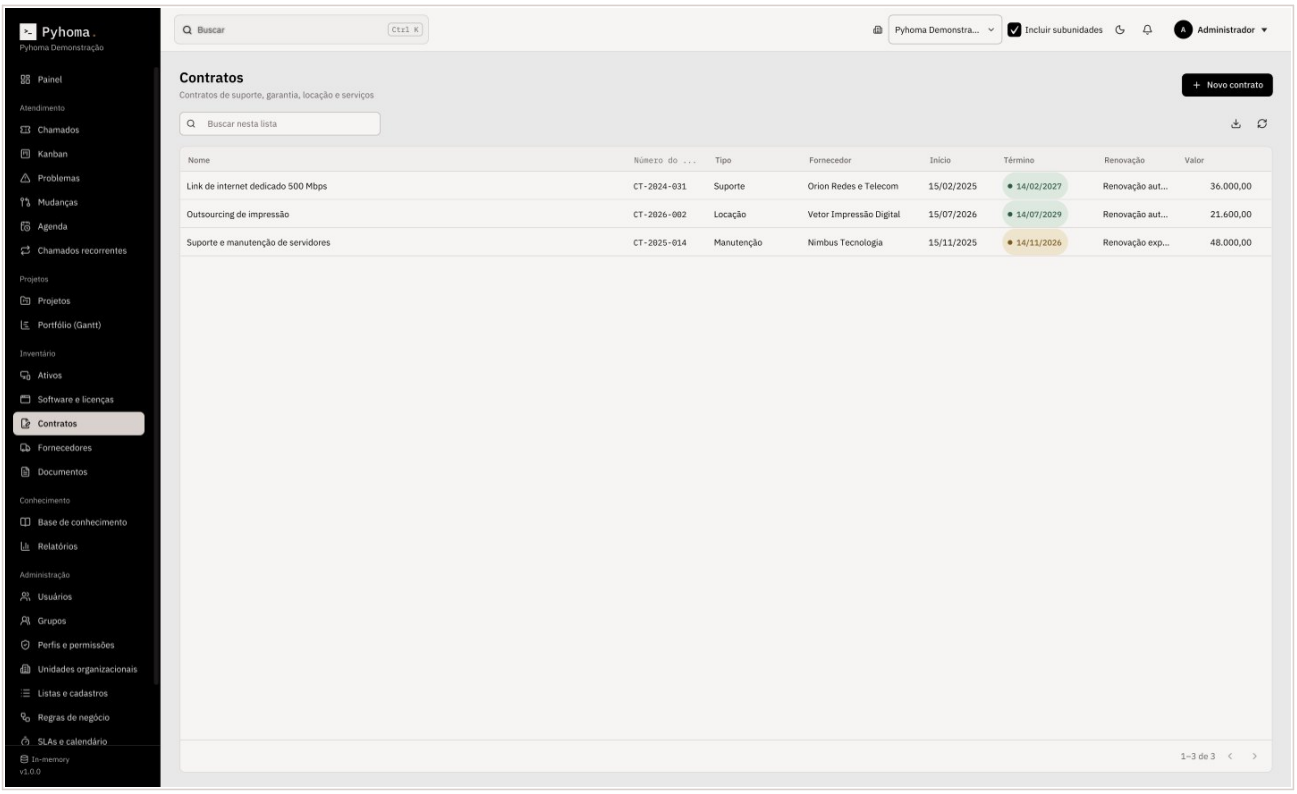
Software e licenças



Catálogo de software com a situação das licenças.

O catálogo registra cada software (nome, editora, categoria). A aba **Licenças** guarda nome, chave, quantidade de instalações, validade, fornecedor e valor; a aba **Instalações** liga o software aos ativos, com versão, licença e data. A coluna **Situação** compara licenças adquiridas com instalações e avisa quando há excesso.

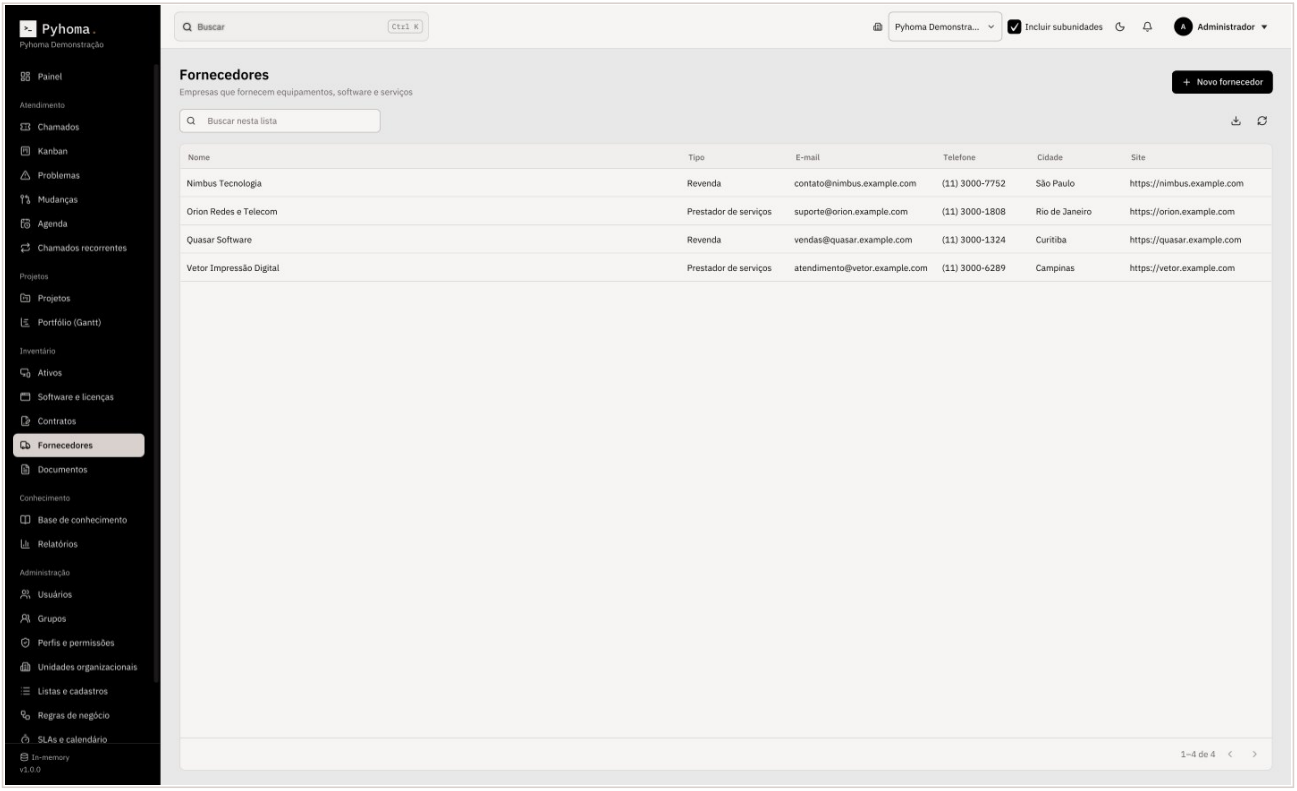
Contratos



Contratos com período, renovação e aviso prévio.

Contratos de manutenção, suporte, locação, licenciamento ou garantia estendida, com número, tipo, fornecedor, início, duração em meses, aviso prévio em meses, renovação (Sem renovação, Renovação automática, Renovação expressa), valor e observações. O período mostra a data limite do aviso prévio. A aba **Ativos cobertos** liga o contrato aos equipamentos.

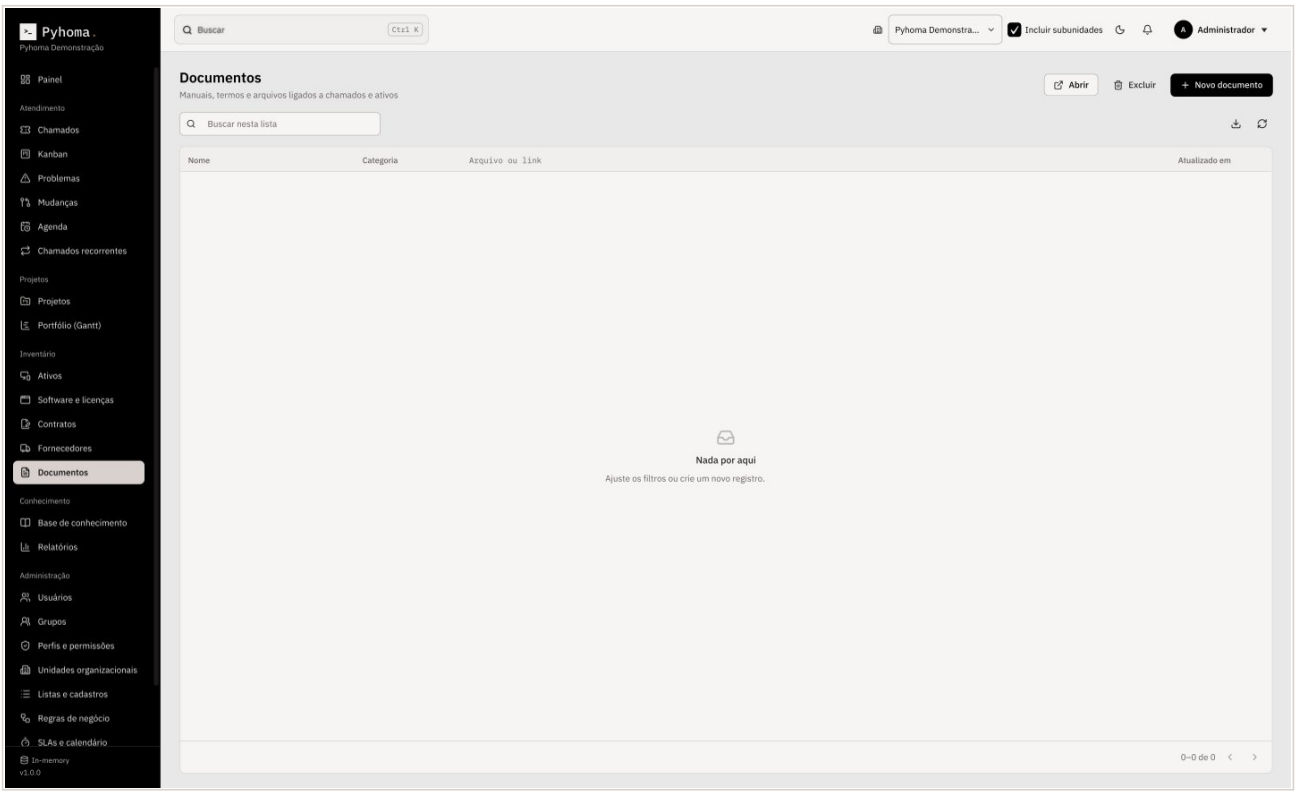
Fornecedores



Fornecedores.

Empresas que fornecem equipamentos, software e serviços: nome, tipo (Fabricante, Revenda, Prestador de serviços, Operadora), e-mail, telefone, site, endereço, cidade e se está ativo.

Documentos

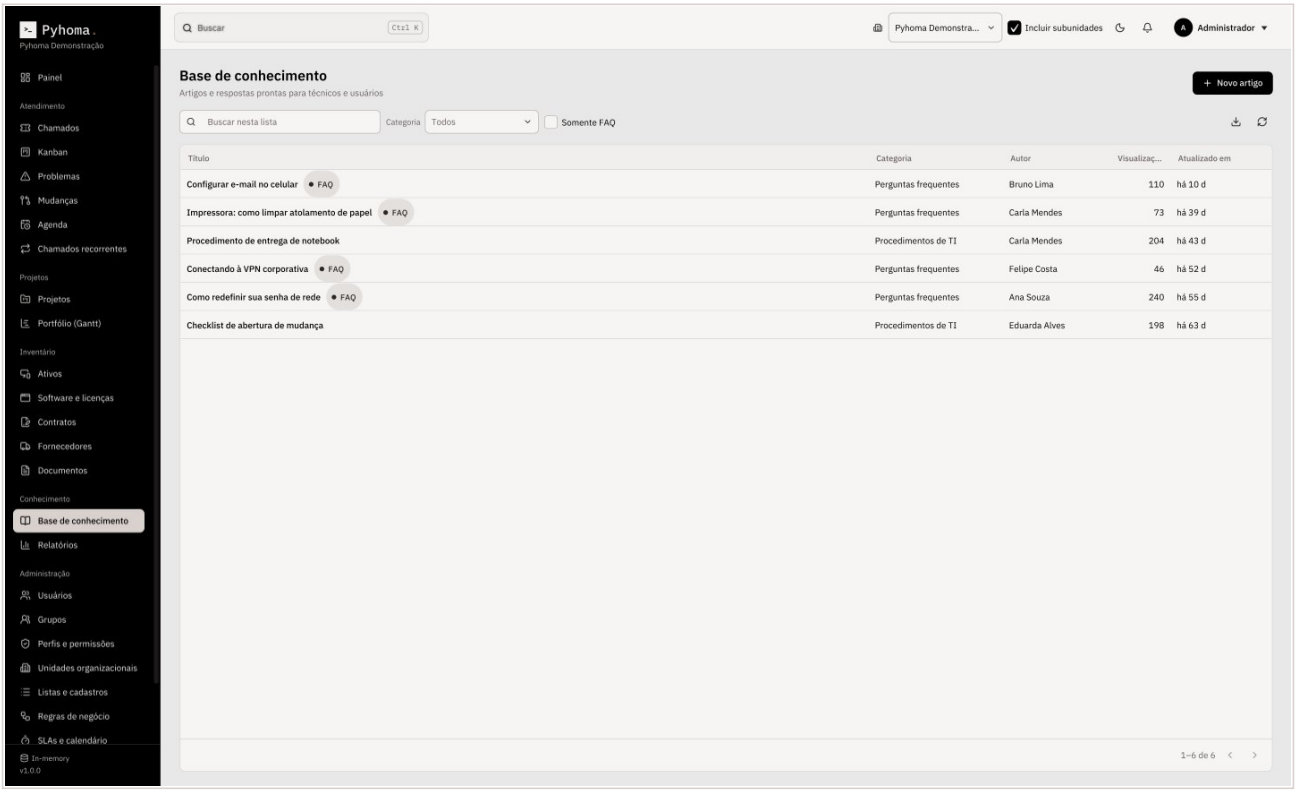


Documentos ligados a chamados e ativos.

O Pyhoma. guarda apenas o **caminho** ou o **link** do documento, nunca o arquivo. São aceitos endereços `http(s)`, e-mail (`mailto`) e arquivos de rede não executáveis. Arquivos como .exe, .bat, .cmd, .ps1, .vbs, .js, .msi, .lnk, .jar e similares são recusados, e o endereço é mostrado para confirmação antes de abrir. Cada documento pode ser anexado a vários itens pela aba Documentos.

Conhecimento e autoatendimento

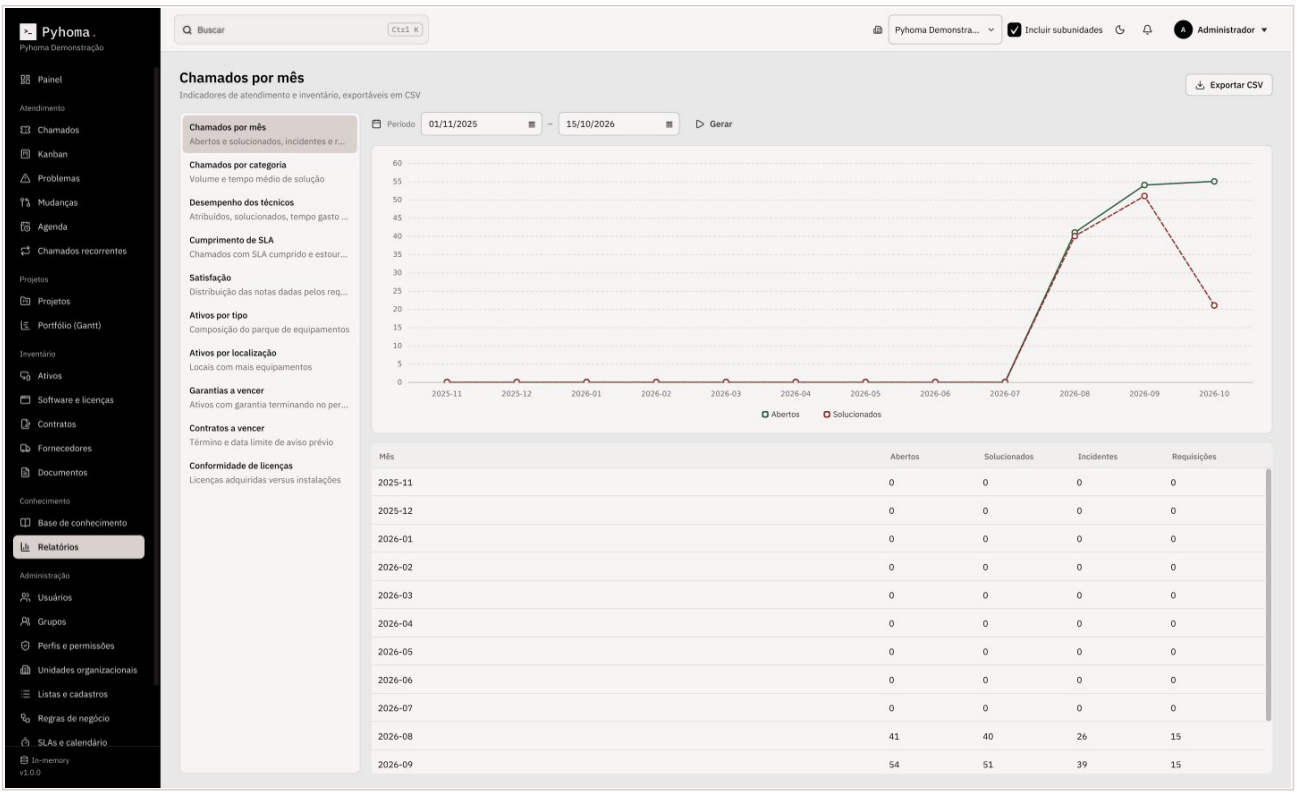
Base de conhecimento



Base de conhecimento com categorias, rascunhos e FAQ.

- Artigos em **Markdown**: `#` para títulos, `**negrito**`, `*itálico*`, `` `código` `` e `-` para listas, com pré-visualização ao lado.
- Campos: título, categoria, conteúdo, **Exibir no FAQ do autoatendimento** e **Publicado** (desmarcado = rascunho).
- O leitor mostra autor, data de atualização e número de visualizações. O filtro **Somente FAQ** lista as respostas públicas.

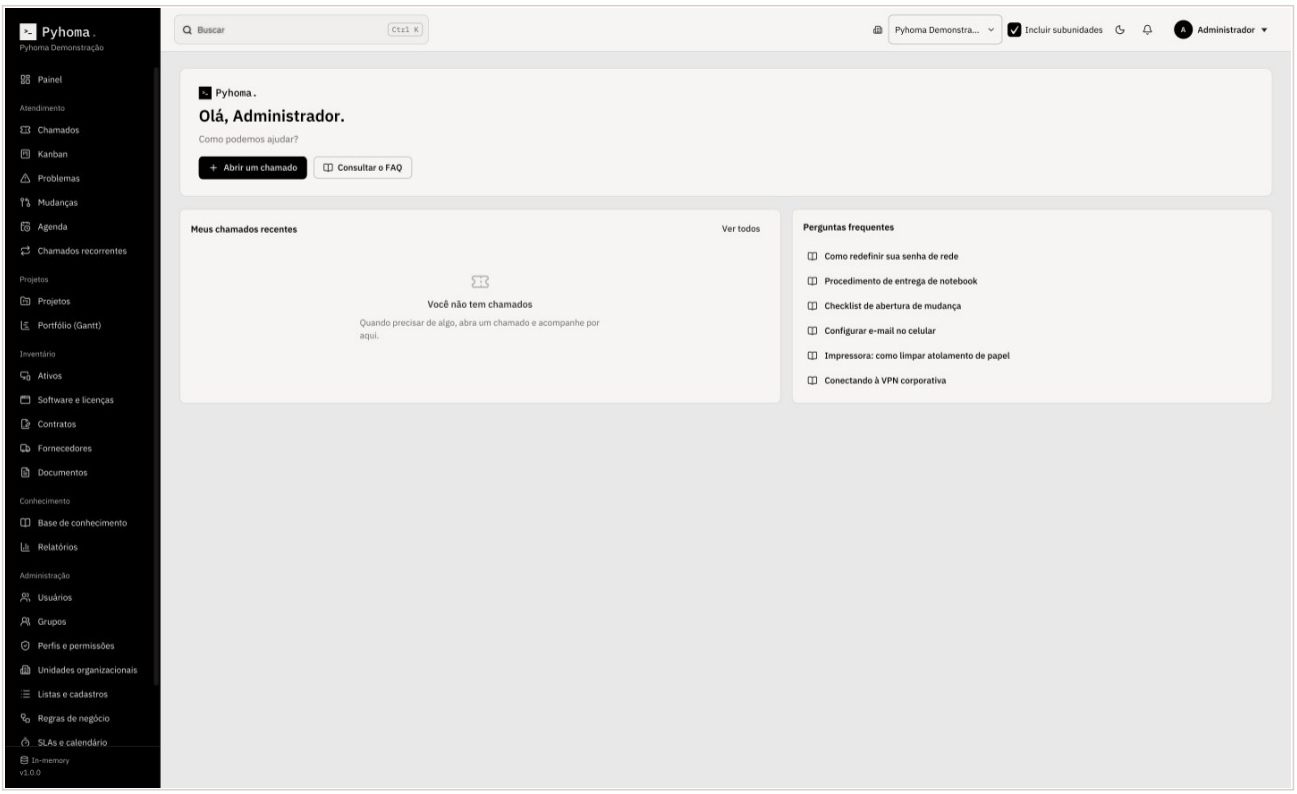
Relatórios



Relatórios com gráfico, tabela e exportação CSV.

Relatório	O que mostra
Chamados por mês	Abertos e solucionados, incidentes e requisições.
Chamados por categoria	Volume e tempo médio de solução.
Desempenho dos técnicos	Atribuídos, solucionados, tempo gasto e satisfação.
Cumprimento de SLA	Chamados com SLA cumprido e estourado por mês.
Satisfação	Distribuição das notas dadas pelos requerentes.
Ativos por tipo	Composição do parque de equipamentos.
Ativos por localização	Locais com mais equipamentos.
Garantias a vencer	Ativos com garantia terminando no período.
Contratos a vencer	Término e data limite de aviso prévio.
Conformidade de licenças	Licenças adquiridas versus instalações.

Autoatendimento

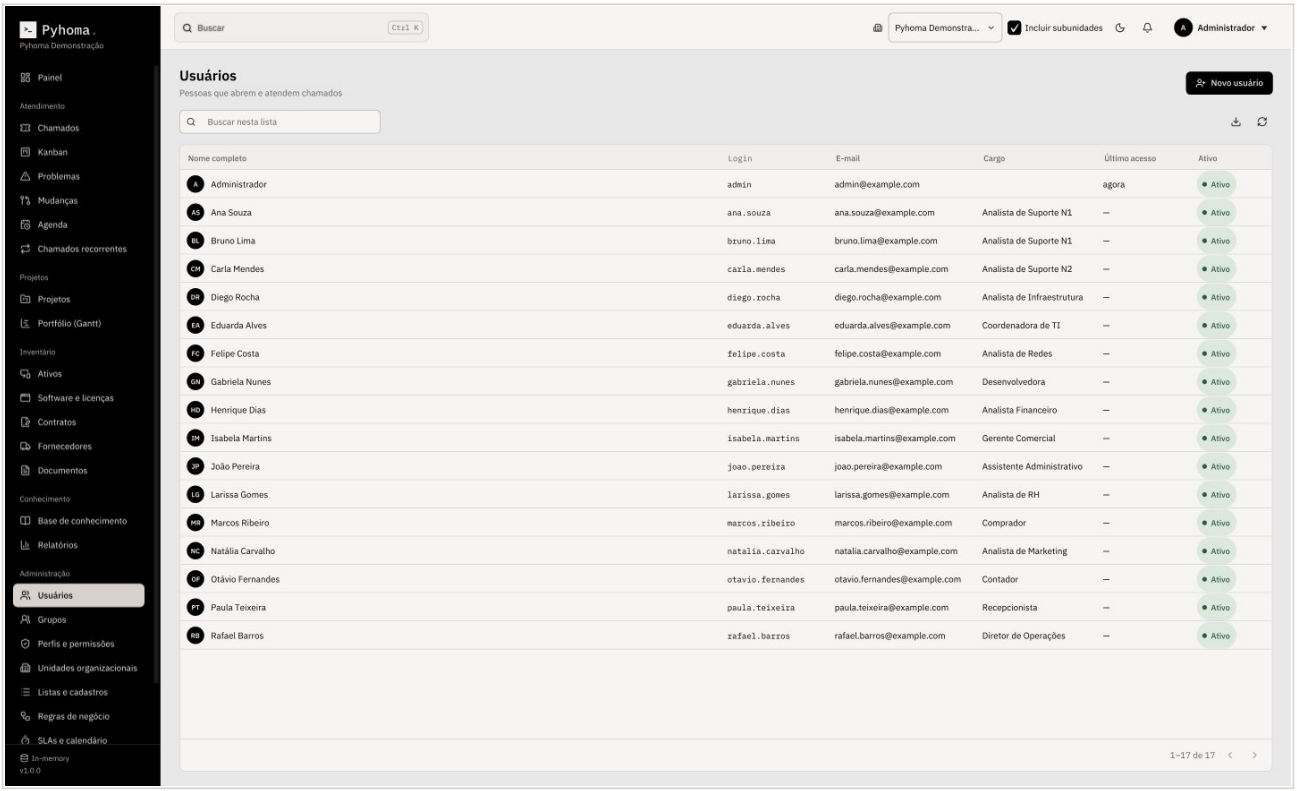


Tela Início do autoatendimento.

Usuários com o perfil **Autoatendimento** veem uma interface simplificada: **Abrir um chamado**, **Meus chamados** (acompanhar, responder, aceitar ou recusar soluções e avaliar o atendimento) e as **Perguntas frequentes** da base de conhecimento.

Administração

Usuários

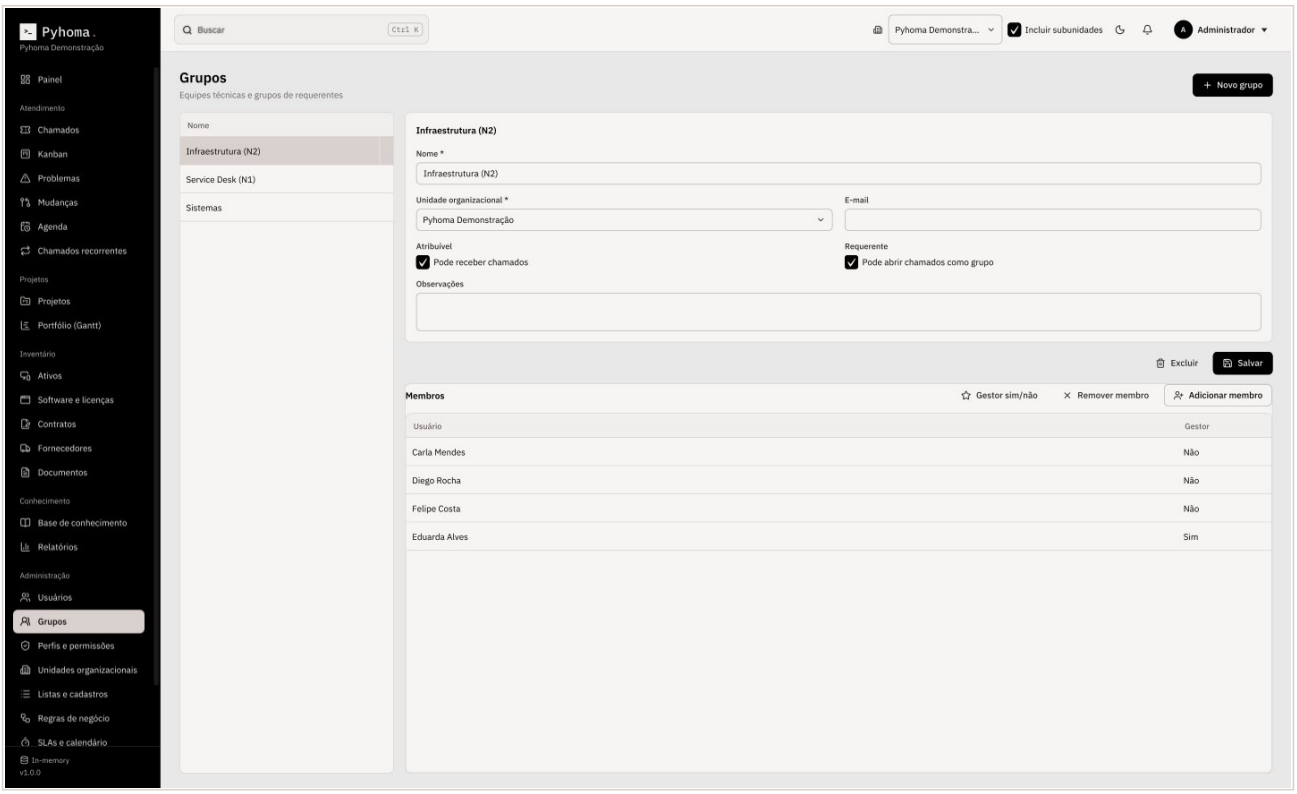


Usuários com perfil, último acesso e situação.

Cadastro de quem abre e atende chamados: nome completo, login, e-mail, telefone, cargo, idioma, unidade padrão, localização, ativo e **Trocar senha no próximo login**.

Aba	Conteúdo
Conta	Dados pessoais, último acesso, tentativas falhas e bloqueio. Ações: **Redefinir senha** (obriga a troca no próximo login) e **Desbloquear**.
Habilitações	Perfil + unidade organizacional (com ou sem subunidades). Sem habilitação a pessoa não consegue entrar.
Grupos	Grupos de que a pessoa participa.
Ativos / Chamados	Equipamentos em uso e chamados da pessoa.

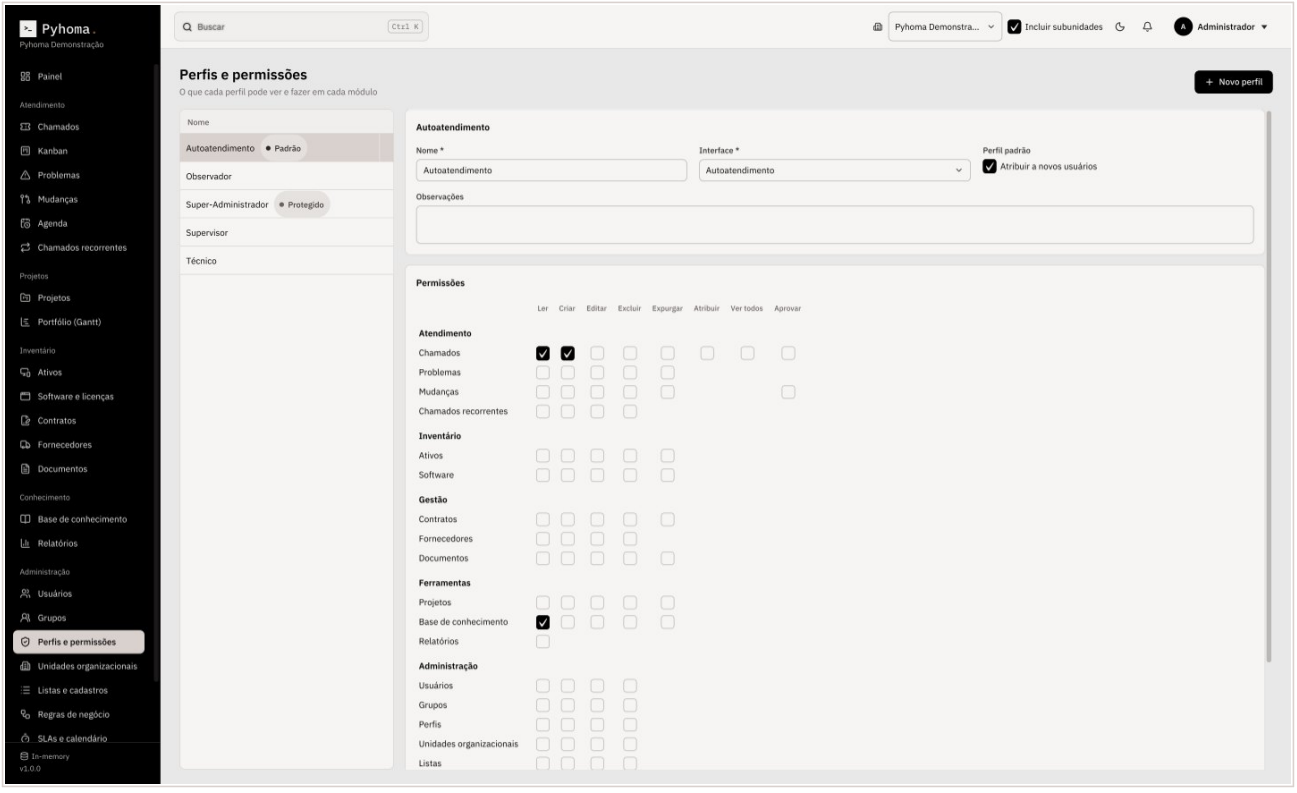
Grupos



Grupos e membros.

Equipes técnicas e grupos de requerentes, com unidade, grupo pai, e-mail, **Atribuível** (pode receber chamados) e **Requerente** (pode abrir chamados como grupo). Na lista de membros, **Gestor sim/não** marca quem coordena o grupo.

Perfis e permissões



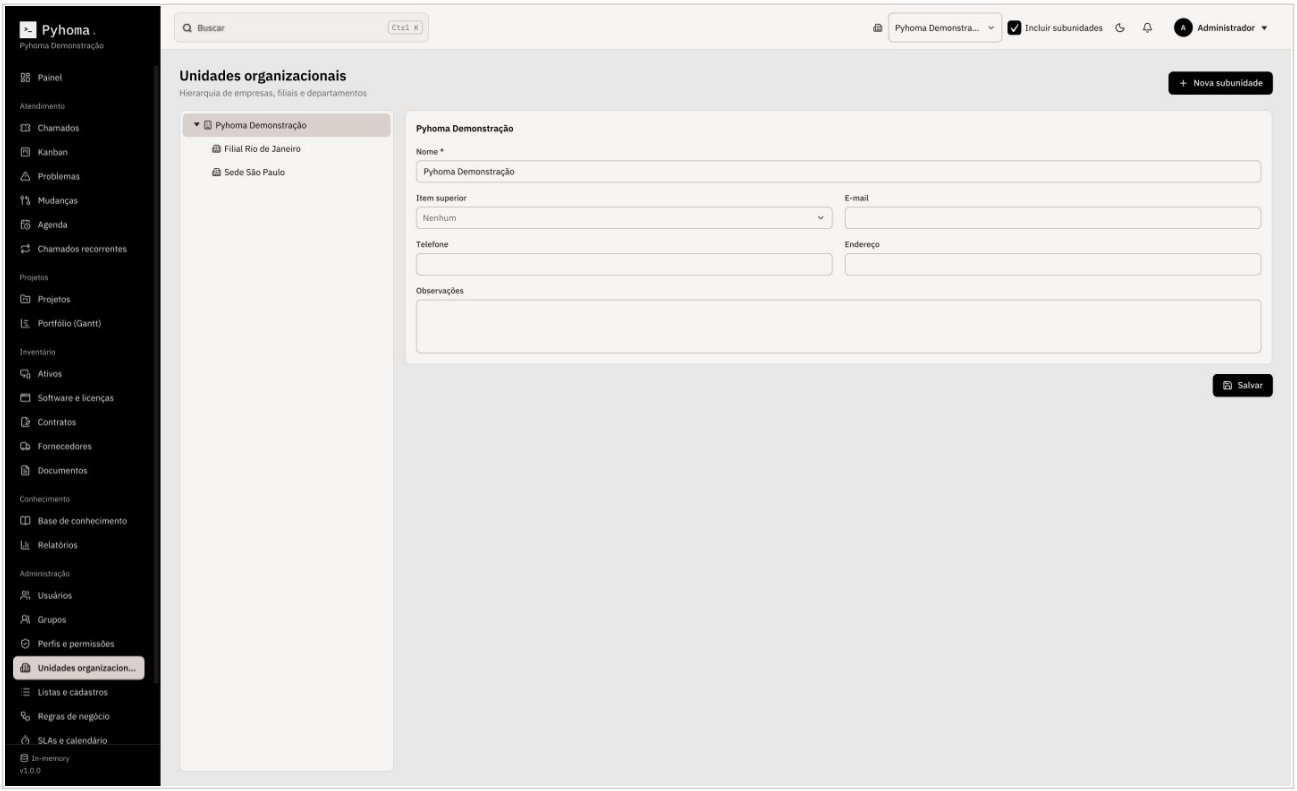
Perfis com a grade de permissões por módulo.

Direito	Permite
Ler	Ver os itens do módulo
Criar / Editar / Excluir	Incluir, alterar e mover para a lixeira
Expurgar	Excluir permanentemente
Atribuir	Escolher técnico e grupo
Ver todos	Ver itens de todos, não só os seus
Aprovar	Responder pedidos de aprovação

Perfil padrão	Para quem
Super-Administrador	Configura tudo. Perfil protegido: não pode ser editado nem retirado do último administrador ativo.
Supervisor	Coordena a equipe: vê e atribui todos os chamados, aprova mudanças, vê relatórios; administra grupos, regras e SLAs.
Técnico	Atende chamados e problemas, cuida do inventário, documentos, base de conhecimento e tarefas de projeto.
Observador	Apenas consulta.
Autoatendimento	Usuários finais: abrem e acompanham os próprios chamados e leem o FAQ. Perfil padrão para novos usuários.

Perfis podem ser duplicados e ajustados. Ninguém consegue conceder a si mesmo ou a outra pessoa mais direitos do que já tem.

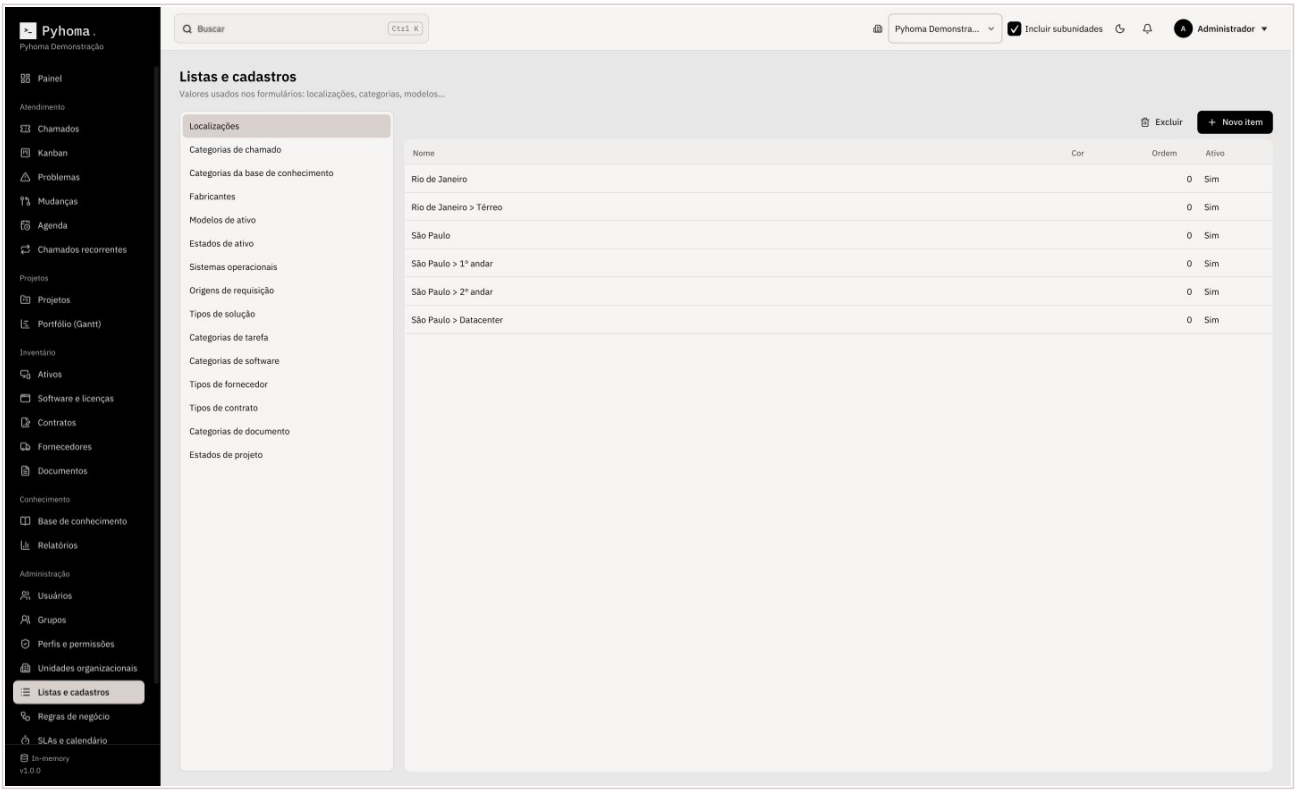
Unidades organizacionais



Árvore de unidades organizacionais.

Hierarquia de empresa, filiais e departamentos (as "entidades" do GLPI). Quase todo registro pertence a uma unidade, e as habilitações definem quais unidades cada pessoa enxerga. Use **Nova subunidade** para criar níveis abaixo.

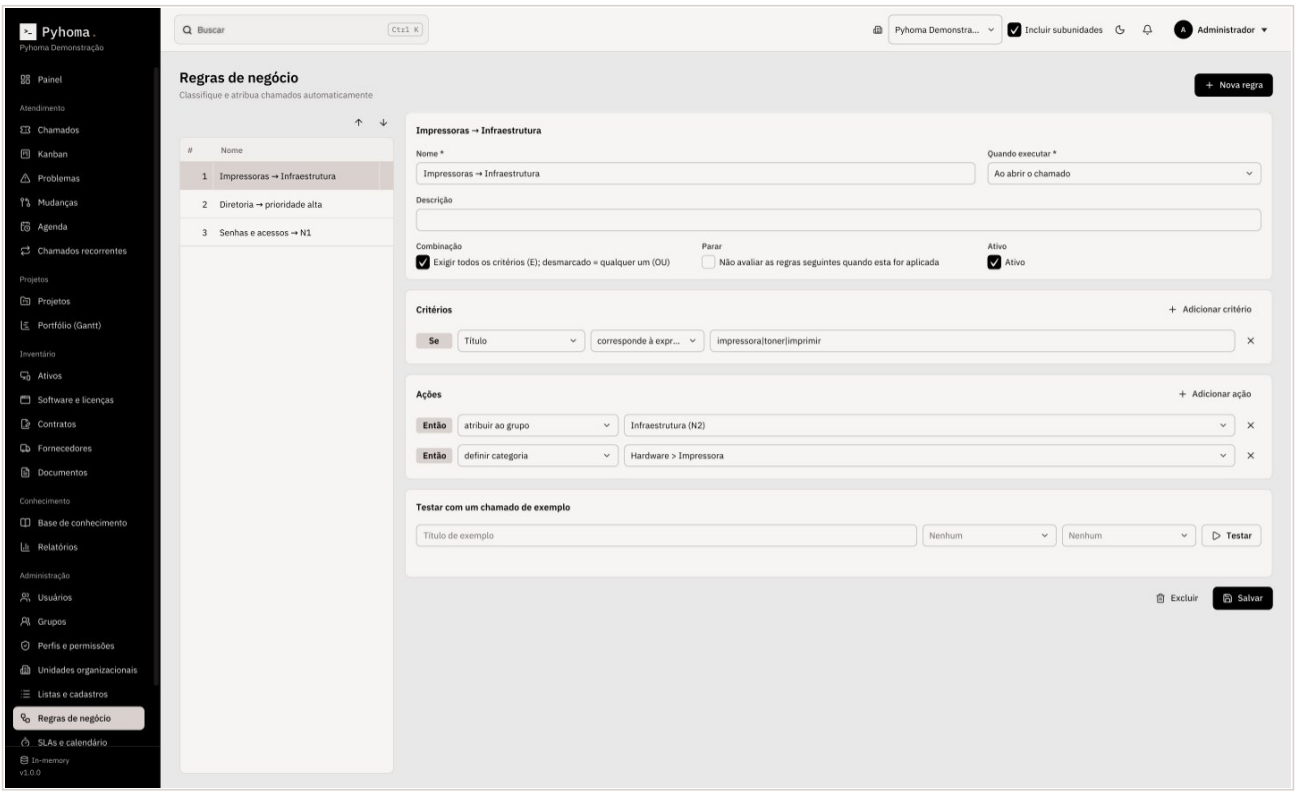
Listas e cadastros



Listas usadas nos formulários.

Lista	Observação
Localizações, Categorias de chamado, Categorias da base de conhecimento	Hierárquicas (item superior). As categorias de chamado também podem ser criadas e excluídas no Kanban.
Estados de ativo, Estados de projeto	Com cor e marcação de estado final.
Fabricantes, Modelos de ativo, Sistemas operacionais, Origens de requisição, Tipos de solução, Categorias de tarefa, Categorias de software, Tipos de fornecedor, Tipos de contrato, Categorias de documento	Listas simples, com ordem e ativo/inativo.

Regras de negócio



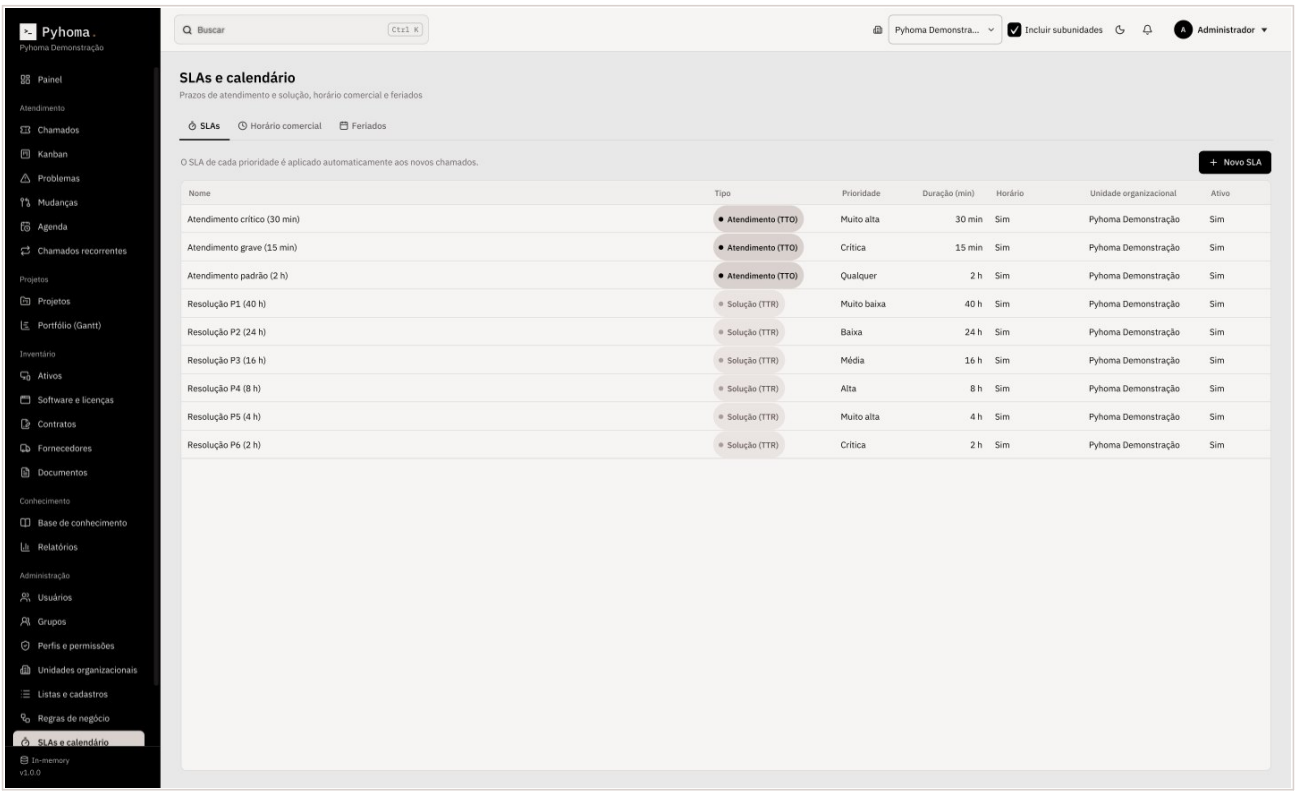
Regras com critérios, ações e o testador.

Regras classificam e atribuem chamados automaticamente. Cada regra tem gatilho (**Ao abrir** ou **Ao atualizar**), ordem, ativo, combinação (**todos os critérios** ou **qualquer um**) e a opção de parar as regras seguintes.

Parte	Opções
Campos (SE)	Título, Descrição, Categoria, Tipo, Urgência, Impacto, Prioridade, Localização, Origem, Requerente, Grupo do requerente, Unidade organizacional
Operadores	é, não é, contém, não contém, começa com, termina com, maior que, menor que, está vazio, corresponde à expressão (regex, até 300 caracteres)
Ações (ENTÃO)	atribuir ao grupo, atribuir ao técnico, definir categoria, tipo, urgência, impacto, prioridade ou localização, aplicar SLA de atendimento ou de solução, adicionar observador, solicitar aprovação

O **testador** simula um chamado de exemplo e mostra quais regras seriam aplicadas.

SLAs e calendário

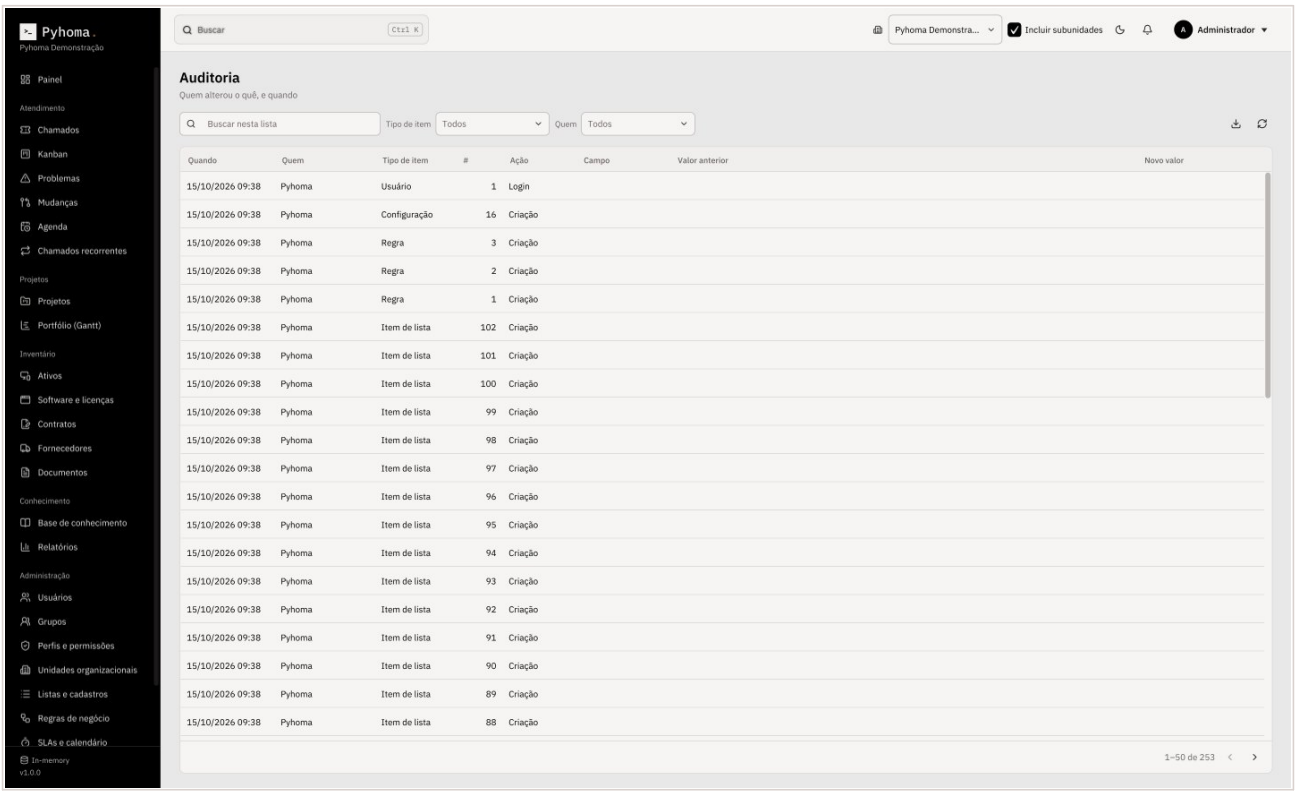


SLAs por prioridade, horário comercial e feriados.

SLA criado na instalação	Tipo	Prioridade	Prazo
Atendimento padrão	TTO	qualquer	2 h
Atendimento crítico	TTO	5 Muito alta	30 min
Atendimento grave	TTO	6 Crítica	15 min
Resolução P1 a P6	TTR	1 a 6	40 h, 24 h, 16 h, 8 h, 4 h, 2 h

Todos contam em horário comercial (padrão: segunda a sexta, 08:00 às 18:00). A aba **Feriados** traz os feriados nacionais, que se repetem todo ano, e aceita feriados locais.

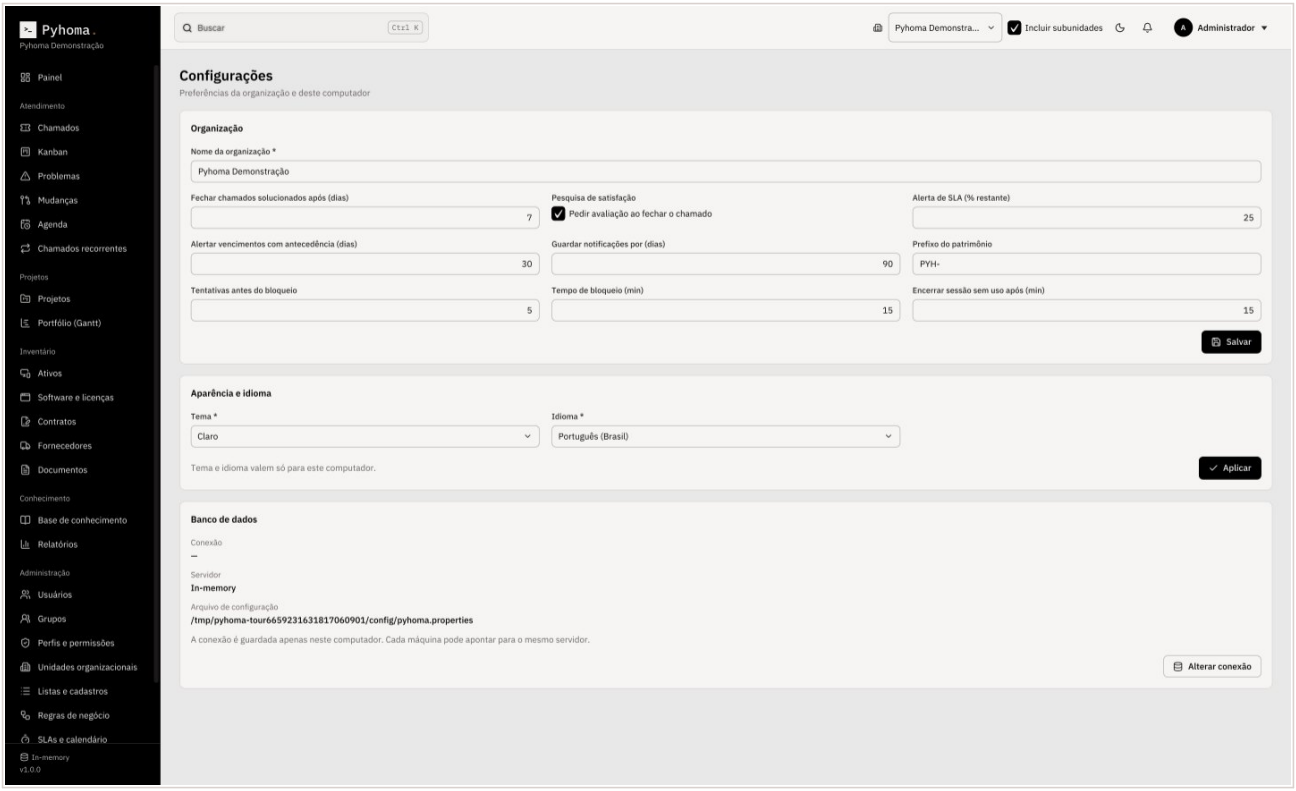
Auditoria



Auditoria: quem alterou o quê, e quando.

Registra criação, alteração, lixeira, restauração e exclusão de cada item, com usuário, data, campo, valor anterior e valor novo.

Configurações



Configurações da organização, aparência e banco de dados.

Configuração	Padrão	Limites
Nome da organização	definido na instalação	—
Fechar chamados solucionados após (dias)	7	—
Pesquisa de satisfação ao fechar	ligada	—
Alerta de SLA (% restante)	25	—
Alertar vencimentos com antecedência (dias)	30	—
Guardar notificações por (dias)	90	—
Prefixo do patrimônio	PYH-	—
Tentativas antes do bloqueio	5	3 a 10
Tempo de bloqueio (min)	15	5 a 1440
Encerrar sessão sem uso após (min)	15	1 a 240

Aparência e idioma valem só para este computador. Em **Banco de dados** você vê a conexão, o servidor e o arquivo de configuração, e pode trocar a conexão (o programa reinicia).

Notificações e rotinas automáticas

As rotinas rodam em segundo plano em cada computador conectado. Uma trava no banco (`pyh_job_lock`) garante que só um computador execute cada rotina por vez.

Rotina	Frequência	O que faz
Monitor de SLA	a cada minuto	Avisa quando o prazo entra em risco e quando estoura.
Chamados recorrentes	a cada minuto	Abre os chamados cujos modelos estão na hora.
Fechamento automático	a cada hora	Fecha chamados solucionados há mais dias que o configurado.
Alertas de vencimento	uma vez por dia	Garantias e contratos (aviso prévio) a vencer e licenças excedidas.
Limpeza	uma vez por dia	Apaga notificações mais antigas que o período de retenção.

Também geram notificações: chamado criado, atribuído ou com status alterado, novo acompanhamento, tarefa atribuída, pedido de aprovação e resposta, e tarefa de projeto atribuída.

Segurança e privacidade

Área	Proteção
Senhas	PBKDF2-HMAC-SHA256 com 600 mil iterações e sal aleatório; hashes antigos são atualizados no login. Política forte de senha.
Login	Mensagem de erro única e tempo constante (não revela se o usuário existe), bloqueio por tentativas e atraso progressivo.
Sessão	Encerra por inatividade e é revalidada a cada 30 segundos (usuário desativado ou bloqueado sai na hora).
Permissões	Sem escalada de privilégio, perfil Super-Administrador protegido, último administrador não pode ser removido, ninguém aprova o próprio pedido.
Dados	Senha do banco criptografada com DPAPI do Windows; arquivos de configuração com acesso restrito; SQL Server com conexão criptografada e validação de certificado; H2 sem porta de rede.
Arquivos	Links de documentos restritos e confirmados; CSV exportado sem fórmulas; expressões regulares com limite de tempo.
Banco	Flyway com limpeza desativada e validação das migrações; logs sem comandos SQL nem valores.
Programa	Java sem anexação externa e sem despejo de memória em caso de erro.

Informações técnicas

Tecnologias

Componente	Versão / uso
Java	21 (embutido no instalador)
Spring Boot	4.0.8, sem servidor web (apenas injeção, JPA, transações e Flyway)
Hibernate ORM / JPA	7, mapeamento das entidades
Flyway	11, criação e evolução do esquema nos cinco bancos
HikariCP	Pool de conexões
JavaFX	21.0.8, interface gráfica (CSS próprio, ícones Lucide, fontes IBM Plex)
JNA	5.16.0, acesso ao DPAPI do Windows
Drivers JDBC	H2, PostgreSQL, MySQL Connector/J, MariaDB, Microsoft SQL Server, Oracle ojdbc11
Empacotamento	jpackage + WiX Toolset 3 (instalador .exe)
Testes	JUnit 5 e Testcontainers (testes de compatibilidade com bancos reais)

Arquitetura

Arquitetura hexagonal em três módulos Maven. O domínio não depende de framework; a infraestrutura é carregada pelo `ServiceLoader` (`BackendProvider`), o que permite rodar a interface com um banco em memória (modo demonstração e testes).

Módulo	Responsabilidade
`pyhoma-domain`	Entidades, regras de negócio, serviços (chamados, SLA, regras, permissões, inventário, projetos...), portas (`DataStore`, `Repository`) e armazenamento em memória.
`pyhoma-infrastructure`	Spring Boot, JPA/Hibernate, Flyway, drivers, migrações dos cinco bancos e rotinas agendadas.
`pyhoma-desktop`	Interface JavaFX, assistente de primeiro uso, configuração local, criptografia da senha do banco, temas, traduções, animações e zoom.

Banco de dados

São 43 tabelas com o prefixo `pyh_`. Toda tabela tem `id`, `version` (trava otimista), `created_at` e `updated_at`. Os relacionamentos usam colunas `*_id` (integridade garantida pela aplicação), itens excluíveis têm `deleted` (lixeira) e listas fixas são gravadas como texto. O histórico das migrações fica em `pyh_schema_history`. O modelo completo, com todos os campos e valores aceitos, está em `docs/banco-de-dados.md`.

Grupo	Tabelas
Organização e acesso	org_unit, user, group, group_member, profile, profile_right, profile_assignment
Atendimento	ticket, problem, change, itil_followup, itil_task, itil_solution, itil_approval, itil_observer, itil_relation, itil_asset, recurring_ticket
SLA e regras	sla, holiday, rule, rule_criterion, rule_action

Grupo	Tabelas
Inventário	asset, asset_connection, software, software_license, software_install, supplier, contract, contract_item, document, document_link
Projetos	project, project_task, project_dependency, project_member
Sistema	kb_article, notification, dropdown, audit_log, setting, job_lock

Preparar um servidor

Crie um banco vazio e um usuário dono dele; as tabelas são criadas pelo Pyhoma. Exemplo para PostgreSQL:

```
CREATE USER pyhoma WITH PASSWORD 'troque-esta-senha';
CREATE DATABASE pyhoma OWNER pyhoma ENCODING 'UTF8';
```

Os comandos para MySQL/MariaDB, SQL Server e Oracle estão no README e em `docs/banco-de-dados.md`.

Estrutura do repositório

```
Information-Technology-Service-Management/
+-- pyhoma-domain/            regras de negócio (sem framework)
+-- pyhoma-infrastructure/    Spring Boot, JPA, Flyway, drivers
|   `-- src/main/resources/db/migration/{h2,postgresql,mysql,sqlserver,oracle}
+-- pyhoma-desktop/           interface JavaFX (css, i18n, ícones, fontes)
+-- packaging/windows/        ícone, imagens e limpeza do instalador
+-- scripts/                  build-windows.cmd e build-windows.ps1
+-- docs/
|   +-- banco-de-dados.md     modelo do banco
|   +-- manual/               este manual em PDF
|   `-- images/               imagens do README
`-- .github/workflows/        publicação de versões e commits diários
```

Compilar o instalador

1. No Windows, dê dois cliques em `scripts\build-windows.cmd`.
2. O script procura (ou baixa para `.tools`) o JDK 21, o Maven e o WiX Toolset 3, sem instalar nada no sistema.
3. Roda `mvn clean verify` com todos os testes e gera `Pyhoma-1.0.0.exe` na raiz do projeto.
4. O log completo fica em `build-logs\`. Use `-SkipTests` para compilar mais rápido.

Manualmente: JDK 21+ e Maven 3.9+, `mvn verify` e depois `jpackage`. Publicar uma tag `v*` no GitHub dispara o workflow `release.yml`, que gera o instalador e o anexa à versão.

Testes

Módulo	Cobertura
`pyhoma-domain`	61 testes: ciclo de vida do chamado, SLA e calendário, matriz de prioridade, regras, segurança, permissões, CSV, documentos, configuração inicial e criação pelo Kanban.
`pyhoma-infrastructure`	11 testes: JPA com H2, esquema gerado igual às migrações dos cinco bancos e compatibilidade com bancos reais (ativada com `-Dpyhoma.databases`).
`pyhoma-desktop`	Paridade das traduções português/inglês.

Traduções e licenças

Os textos ficam em `messages_pt_BR.properties` e `messages.properties` (inglês); o teste de traduções garante que as duas versões tenham as mesmas chaves. O Pyhoma. é distribuído sob a licença MIT; ícones Lucide (ISC), fontes IBM Plex (SIL OFL 1.1) e as bibliotecas embutidas estão listados em `THIRD-PARTY-NOTICES.md`.

Solução de problemas

Situação	O que fazer
Não conecta ao banco	Confira servidor, porta, nome do banco, usuário e senha; teste com **Testar conexão**; verifique firewall e se o usuário pode criar tabelas. Os detalhes do erro ficam em `%LOCALAPPDATA%\Pyhoma\logs`.
SQL Server recusa o certificado	Em Parâmetros extras, use `trustServerCertificate=true` (servidor com certificado autoassinado).
Conta bloqueada	Espere o tempo de bloqueio ou peça a um administrador para **Desbloquear** em Usuários › Conta.
Esqueci a senha	Um administrador usa **Redefinir senha**; a nova senha precisa ser trocada no primeiro login.
Sessão encerrada sozinha	Inatividade além do limite de Configurações, ou a conta foi desativada ou bloqueada.
Interface lenta	Atualize o driver de vídeo; o Pyhoma. usa a placa de vídeo para desenhar a tela. Reduza o zoom se a tela for pequena.
Abriu direto em "Conectando..."	Há uma conexão salva neste computador. Use **Usar outro banco de dados** no login ou desinstale e instale de novo para começar do zero.
Não aparece no menu Iniciar	Reinstale: os atalhos do menu Iniciar e da área de trabalho são sempre criados.

Contribuir. O Pyhoma. é um projeto de código aberto. Sugestões e correções podem ser enviadas pelo repositório no GitHub, seguindo o `CONTRIBUTING.md`.